

Correction des exercices de préparation aux oraux À préparer à la maison

I. Algèbre

Exercice 1 (★☆☆☆) Puisque $\deg P = n$, la famille $\mathcal{B} = (P, P', \dots, P^{(n)})$ est une base de $\mathbb{R}[X]$. D'après la formule de Taylor pour les polynômes, $P(X + a_j) = \sum_{i=0}^n \frac{a_j^i}{i!} P^{(i)}(X)$ donc le déterminant de $(P(X + a_0), P(X + a_1), \dots, P(X + a_n))$ dans $\mathcal{B}$ est

$$\left(\prod_{i=0}^n \frac{1}{i!} \right) V(a_0, \dots, a_n)$$

où V désigne le déterminant de Vandermonde, qui est non nul car les a_k sont deux à deux distincts.

Exercice 2 (★★★★★)

- 1) Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_q$ les racines strictement positives de P . P étant continue et dérivable, par le théorème de Rolle, P' admet une racine sur tout intervalle $]\alpha_k, \alpha_{k+1}[$ ce qui localise déjà $p - 1$ racines donc $Z(P') \geq Z(P) - 1$.
- 2) On va commencer par supposer que $n_1 = 0$. On désigne par $\alpha_1, \dots, \alpha_q$ les racines strictement positives de P et par $k_1, \dots, k_q$ leurs multiplicités respectives. On va étudier le nombre de racines de P' situées sur un intervalle de $\mathbb{R}^+$ sur chaque intervalle ouvert défini par deux racines de P . On va utiliser la propriété qu'un polynôme ne change de signe qu'en ses racines de multiplicité impaire. En posant $\alpha_0 = 0$ et

$\alpha_{p+1} = +\infty$, on désigne par b_k le nombre de racines de P' comptées avec leur multiplicité sur l'intervalle $]\alpha_k, \alpha_{k+1}[$.

- Chaque racine α_j est une racine d'ordre $k_j - 1$ de P' .
- Sur un intervalle $]\alpha_k, \alpha_{k+1}[$, P étant de signe constant, P' est du signe de P en α_k^+ et de signe opposé en α_k^+ et en α_{k+1}^- . P' a donc sur un tel intervalle un nombre impair de racines de multiplicité impaire donc b_k est impair.
- Sur l'intervalle $]\alpha_q, +\infty[$, P est du signe de son terme dominant donc de a_p : P' est du signe de P en α_k^+ et au voisinage de l'infini donc le nombre de racines de P' de multiplicité impaire est pair : b_q est donc pair.
- En 0^+ , P est du signe de a_1 et comme on a supposé $n_1 = 0$, P' a le signe de a_2 en 0^+ et en α_1^- , P' est du signe de $-P$, aussi si $a_1 a_2 > 0$, P' change de signe entre les deux extrémités de l'intervalle donc b_0 est impair et si $a_1 a_2 < 0$, b_0 est pair. Posons $v = 1$ si $a_1 a_2 < 0$ et $v = 0$ si $a_1 a_2 > 0$, on a ainsi prouvé que $b_0 + v$ est pair.
- On a ainsi :

$$Z(P') + v = \sum_{j=1}^q (k_j - 1) + \sum_{j=1}^{q-1} b_k + b_q + b_0 + v = Z(P) + \sum_{j=1}^{q-1} (b_k - 1) + b_q + b_0 + v$$

ce qui prouve que $Z(P') + v - Z(P)$ est pair.

Diviser par X^{n_1} ne change ni $V(P)$ ni $Z(P)$. Ainsi si $P = a_1 X^{n_1} + a_2 X^{n_2} + \dots + a_p X^{n_p}$, $P_0 = a_1 + a_2 X^{n_2 - n_1} + \dots + a_p X^{n_p - n_1}$ et $P_1 = P'_0 = a_2(n_2 - n_1) X^{n_2 - n_1} + \dots + a_p(n_p - n_1) X^{n_p - n_1}$, on a $V(P_0) = V(P)$, $Z(P) = Z(P_0)$. De plus, comme les nombres $b_i = (n_i - n_1) a_i$ et a_i sont de même signe car $n_i > n_1$, on remarque que $V(P) = v + V(P_1)$. Ce qui précède prouve donc que $Z(P_1) - V(P_1) - (Z(P) - V(P))$ est pair : les deux nombres $Z(P_1) - V(P_1)$ et $Z(P) - V(P)$ sont donc de même parité.

Il suffit de terminer par une récurrence portant sur l'indice p du texte. Si $p = 1$, $Z(P) = V(P) = 0$ donc la différence est paire. Si la relation est vraie à l'ordre $p - 1$, en utilisant ce qui précède, $Z(P) - V(P)$ a la parité de $Z(P_1) - V(P_1)$ qui est pair par hypothèse de récurrence.

Exercice 3 (★★☆☆)

- 1) Multiplicité impaire : changement de signe au voisinage de la racine.
- 2) Évident.

Il suffit de voir par le module que $(S^2 + T^2)(S_1^2 + T_1^2)$ s'écrit comme somme de deux carrés.

Exercice 4 (★★☆☆) Soit H un supplémentaire de G dans E (qui existe car E est de dimension finie). On considère l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{L}(H, F) &\rightarrow \mathcal{L}(E, F) \\ u &\mapsto (x = y + z \mapsto u(z)), \end{aligned}$$

où $x = y + z$ est l'unique décomposition d'un vecteur de E sous la forme d'une somme $y + z$ avec $y \in G$ et $z \in H$. Voici trois propriétés de φ qui résolvent l'exercice.

- Elle est linéaire : si u et v sont deux éléments de $\mathcal{L}(H, F)$, si α et β sont deux scalaires, si $x = y + z$ est un vecteur quelconque de E décomposé suivant la somme directe $G \oplus H$, alors

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha u + \beta v)(x) &= (\alpha u + \beta v)(z) = \alpha u(z) + \beta v(z) \\ &= \alpha \varphi(u)(x) + \beta \varphi(v)(x) = [\alpha \varphi(u) + \beta \varphi(v)](x), \end{aligned}$$

ce qui prouve que les applications linéaires $\varphi(\alpha u + \beta v)$ et $\alpha \varphi(u) + \beta \varphi(v)$ sont les mêmes.

- Son image est A : en effet, pour toute $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et tout $y \in G$, on a $\varphi(u)(y) = \varphi(u)(y + 0) = u(0) = 0$, ce qui montre que $G \subset \text{Ker } u$, donc que $\varphi(u) \in A$, donc que $\text{Im } \varphi \subset A$. Réciproquement, si $v \in A$, l'application $u = v|_H$ appartient bien à $\mathcal{L}(H, F)$ et vérifie $\varphi(u) = v$. On en déduit que A est un sous-espace vectoriel, en tant qu'image d'un espace vectoriel par une application linéaire.
- Elle est injective : en effet, si $\varphi(u) = 0$, cela signifie que $u(z) = 0$ pour tout $z \in H$, c'est-à-dire que u est l'application nulle sur H , donc est l'élément nul de $\mathcal{L}(H, F)$. Il en résulte que la corestriction de φ à son image, qui est A , est un isomorphisme, et on en déduit que

$$\dim A = \dim \mathcal{L}(H, F) = (\dim E - \dim G) \dim F.$$

Exercice 5 (★★☆☆) La condition est nécessaire. Si A et $-A$ sont semblables, alors elles ont même trace, et comme la trace est linéaire on doit avoir $\text{tr}(A) = \text{tr}(-A) = -\text{tr}(A)$, donc $\text{tr}(A) = 0$.

La condition est suffisante. Si $\text{tr}(A) = 0$, alors la somme des valeurs propres (complexes) de A comptées avec leur ordre de multiplicité est nulle (c'est la trace de A). On discute selon le nombre de valeurs propres de A , et selon la diagonalisabilité de A .

- Si A possède une seule valeur propre, nécessairement double, cette dernière est donc nulle.
- Si A est diagonalisable, alors elle est nulle, donc semblable à $-A$.
- Sinon, comme elle est trigonalisable, elle est semblable à une matrice de la forme

$$T := \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

pour un certain $\alpha \in \mathbb{C}$ non nul. Si $D = \text{diag}(-1, 1)$, qui est inversible d'inverse D , on vérifie facilement que $D^{-1}TD = -T$. Comme T est semblable à $-T$ et comme A est semblable à T , il en résulte que A est semblable à $-A$.

- Si A possède deux valeurs propres, ces dernières sont opposées, non nulles et simples : λ et $-\lambda$. Dans ce cas, A est diagonalisable, et semblable à $D = \text{diag}(\lambda, -\lambda)$, qui est semblable à $-D$, car $P^{-1}DP = -D$ lorsque

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Comme précédemment, on en déduit que A est semblable à $-A$.

Exercice 6 (★★☆☆) Commençons par un résultat simple : si $P \in \mathbb{R}_n[X]$ non nul, on note $P^{[1]}(X) = P(X + 1) - P(X)$. Alors, en comparant les termes dominants dans chaque membre, on montre que $\deg P^{[1]} = \deg P - 1$.

Par récurrence, si $k \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$, on note $P^{[k+1]} = \left(P^{[k]}\right)^{[1]}$.

Alors si $k \leq n$, $\deg P^{[k]} = \deg P - k$, et $P^{[n+1]} = 0$.

Appliquons cela ici : commençons, dans A , par soustraire la colonne j à la colonne $(j+1)$ pour j de 1 à $n-1$. La 1ère colonne de A est inchangée, mais si $j \in \llbracket 2, n \rrbracket$, la colonne j vaut alors $\left(P^{[1]}(x+j+i-2)\right)_{1 \leq i \leq n+1}$. Sur la nouvelle matrice obtenue, réitérons cette opération : on soustrait la colonne j à la colonne $(j+1)$ pour j de 2 à $n-1$. Et ainsi de suite : à la k ème itération on soustrait la colonne j à la colonne $(j+1)$ pour j de k à $n-1$. Au bout de $(n-1)$ itérations, on obtient la matrice A' dont la colonne j vaut $\left(P^{[j-1]}(x+j+i-2)\right)_{1 \leq i \leq n+1}$ pour j de 2 à n . Sa dernière colonne est nulle, donc $0 = \det A' = \det A$, d'où le résultat.

Exercice 7 (★★☆☆)

- 1) $P = (-1)^n \chi_A(-x)$.
- 2) Question pénible. On prend $A + a_i \text{Id}$, on retranche la 1ère ligne à toutes les autres, on développe par rapport à la i -ème colonne, et on redéveloppe le résultat par rapport à la $(k-1)$ -ème ligne. On trouve

$$P(a_i) = a_i \prod_{k=1, k \neq i}^n (a_i - a_k).$$

- 3) On note $Q = \sum_{i=1}^n X \prod_{k=1, k \neq i}^n (X - a_k)$, alors $P - Q$ est de degré n , de coefficient dominant $1 - n$, et s'annule en $a_1, \dots, a_n$, donc $P - Q = (1 - n) \prod_{k=1}^n (X - a_k)$, donc

$$P = (1 - n) \prod_{k=1}^n (X - a_k) + \sum_{i=1}^n X \prod_{k=1, k \neq i}^n (X - a_k).$$

- 4) Après simplification on trouve

$$\frac{P(X)}{(X - a_1) \cdots (X - a_n)} = (1 - n) + \sum_{i=1}^n \frac{X}{X - a_i}.$$

$$5) \det(A + I_n) = P(1) = (1 - n) \prod_{k=1}^n (1 - a_k) + \sum_{i=1}^n \prod_{k=1, k \neq i}^n (1 - a_k).$$

Exercice 8 (★☆☆☆)

- 1) $(1 + i\frac{a}{n}) = r_n e^{i\theta_n}$. $r_n^n = \left(1 + \frac{a^2}{n^2}\right)^{n/2} = e^{\frac{n}{2} \ln(1 + \frac{a^2}{n^2})} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ car $\text{Re}(1 + i\frac{a}{n}) > 0$, donc $\theta_n = \arctan \frac{a}{n}$, donc $n\theta_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$. Or $z_n = r_n^n e^{in\theta_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{ia}$.
- 2) $\chi_{A_n} = (X-1)^2 + (\frac{a}{n})^2 = X^2 - 2X + 1 + (\frac{a}{n})^2$, $\Delta = 4\left(1 - 1 - (\frac{a}{n})^2\right) = \left(\frac{2ia}{n}\right)^2$, valeurs propres : $\frac{2 \pm \frac{2ia}{n}}{2} = 1 \pm \frac{ia}{n}$. Donc $A_n = P_n D_n P_n^{-1}$ avec $D_n = \text{diag}\left(1 + \frac{ia}{n}, 1 - \frac{ia}{n}\right)$, avec $P_n = P = \begin{pmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- 3) $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 1 \\ -i & 1 \end{pmatrix}$ et $A_n^n = P \text{diag}(z_n, \overline{z_n}) P^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P \text{diag}(e^{ia}, e^{-ia}) P^{-1} = \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{pmatrix}$.

Exercice 9 (★☆☆☆)

- 1) Facile, écrire la division euclidienne.
- 2) Sans matrice : $P \in \text{Ker } f$ ssi $(X^4 - X)|(X^4 - 1)P$ ssi $X(X-1)(1 + X + X^2)|(X-1)(X+1)(X^2+1)P$ ssi $X(1 + X + X^2)|P$. Donc $\text{Ker } f = \text{Vect}(1 + X + X^2)$ (car $E = \mathbb{R}_3[X]$, donc degré ≤ 3). Donc $\text{rg } f = 3$.

On peut aussi calculer la matrice de f dans la base canonique :

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ et calculer le noyau.}$$

- 3) En étudiant $AP = BQ + \lambda P$, on voit assez vite que $\lambda = 0$ et $\lambda = -1$ conviennent, mais ensuite ça paraît plus compliqué. Revenons à la matrice, on calcule le polynôme caractéristique, on

trouve $(1 + \lambda)(1 - (1 + \lambda)^3) = \lambda(\lambda + 1)(\lambda^2 + 3\lambda + 3)$, de racines $0, -1, \frac{-3 \pm i\sqrt{3}}{2}$, donc f est diagonalisable dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$.

Exercice 10 (★★☆☆)

- 1) Classique mais long, avec les noyaux itérés.
- 2) En développant, $\lambda \mapsto (A + \lambda B)^n$ est une application dont toutes les fonctions coordonnées sont des polynômes de degré n en λ . Or ces fonctions ont toutes pour racines $\lambda_0, \dots, \lambda_n$, donc elles sont toutes nulles.
- 3) Pour $\lambda = 0$, on obtient $A^n = 0$. Ensuite, $B = -(A - B) + A$, et la somme de deux matrices nilpotentes est nilpotente (utiliser le binôme de Newton en mettant à la puissance $2n$).

Exercice 11 (★★☆☆)

- 1) On calcule : $A^2 = \text{diag}(-a^2 - b^2, -a^2 - c^2, -b^2 - c^2)$ et $A^3 = (a^2 + b^2 + c^2)A$.
- 2) Par récurrence, $A^{2n} = (-d)^{n-1}A^2$. Initialisation évidente, pour l'hérédité, $A^{2n+2} = A^3A^{2n-1} = (-d)A^{2n}$.
- 3) En multipliant cette dernière relation par A il vient $A^{2n+1} = (-d)^{n-1}A^3 = (-d)^nA$. On conviendra qu'il faut montrer que la suite $\left(\sum_{k=0}^N \frac{A^k}{k!}\right)_N$ a une limite, et on la calcule.

On sépare cette somme partielle en termes d'indices pairs et termes d'indices impairs.

$$\sum_{k=0}^{N_1} \frac{A^{2k}}{(2k)!} = I + \left(\sum_{k=1}^{N_1} \frac{(-d)^{k-1}}{(2k)!}\right)A^2 \xrightarrow{N_1 \rightarrow +\infty} I + \left(\frac{1 - \cos(\sqrt{d})}{d}\right)A^2.$$

$$\sum_{k=0}^{N_1} \frac{A^{2k+1}}{(2k+1)!} = \left(\sum_{k=0}^{N_1} \frac{(-d)^k}{(2k+1)!}\right)A \xrightarrow{N_1 \rightarrow +\infty} \frac{\sin \sqrt{d}}{d}A.$$

$$\text{Finalement } \left(\sum_{k=0}^N \frac{A^k}{k!}\right)_N \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} I + \frac{\sin \sqrt{d}}{d}A + \left(\frac{1 - \cos(\sqrt{d})}{d}\right)A^2.$$

Exercice 12 (★☆☆☆)

- 1) Facile, polynômes de Lagrange.
- 2) Facile.
- 3) On montre facilement que (L_0, L_2, L_3) est orthonormale. Ensuite $L_1 - L_0 - L_2 - L_3$ est orthogonale aux trois précédents, et de norme 2, donc $(L_0, L_2, L_3, \frac{L_1 - L_0 - L_2 - L_3}{2})$ est une b.o.n.

Exercice 13 (★★☆☆)

- 1) L'application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien définie sur E^2 . En effet pour tout $f, g \in E$, on a

$$|fg| \leq \frac{1}{2}(f^2 + g^2),$$

et comme les intégrales $\int_{\mathbb{R}} f^2$ et $\int_{\mathbb{R}} g^2$ convergent, il en va de même

pour $\int_{\mathbb{R}} \frac{f^2 + g^2}{2}$ par linéarité, donc par le critère de comparaison fg est intégrable sur $\mathbb{R}$.

- L'application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est linéaire à gauche, en effet pour tout $f, g, h \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a $\langle \lambda f + \mu g, h \rangle = \int_{\mathbb{R}} (\lambda f(t) + \mu g(t))h(t) dt = \lambda \int_{\mathbb{R}} f(t)h(t) dt + \mu \int_{\mathbb{R}} g(t)h(t) dt$.
- La symétrie est évidente, d'où la bilinéarité.
- Idem pour la positivité, claire.
- Enfin si $f \in E$ est telle que $\langle f, f \rangle = 0 = \int_{\mathbb{R}} f^2$, alors f^2 est continue, positive, d'intégrale nulle donc identiquement nulle. D'où le caractère défini.

Ainsi, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E . On notera $\| \cdot \|$ la norme associée.

- 2) La matrice Q_r étant symétrique, le théorème spectral assure que ses valeurs propres sont toutes réelles.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ une valeur propre de Q_r , $x = (x_1, \dots, x_r)$ un vecteur propre associé. On a alors

$$x^\top Q_r x = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r x_i \langle \varphi_i, \varphi_j \rangle x_j = \left\langle \sum_{i=1}^r x_i \varphi_i, \sum_{j=1}^r x_j \varphi_j \right\rangle = \left\| \sum_{i=1}^r x_i \varphi_i \right\|^2 \geq 0.$$

D'autre part $Q_r x = \lambda x$ donc $x^\top Q_r x = \lambda \|x\|_2^2$, où cette fois $\|\cdot\|_2$ désigne la norme euclidienne usuelle sur $\mathbb{R}^r$. On en déduit que

$$\lambda = \frac{\left\| \sum_{i=1}^r x_i \varphi_i \right\|^2}{\|x\|_2^2} \geq 0.$$

Ainsi les valeurs propres de Q_r sont toutes réelles positives. Comme de plus Q_r est inversible, 0 n'est pas valeur propre donc elles sont toutes strictement positives. En particulier, la plus petite valeur propre de Q_r est strictement positive.

Et la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$ est alors libre, en effet sinon on aurait $x = (x_1, \dots, x_r) \neq 0$ tel que $\sum_{i=1}^r x_i \varphi_i = 0$ et donc $x^\top Q_r x = 0$.

Or, via le théorème spectral, Q_r s'écrit $P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r) P^\top$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}_+^*$, donc on aurait

$$0 = x^\top Q_r x = x^\top P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r) P^\top x = y^\top \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r) y = \sum_{i=1}^r \lambda_i y_i^2 > 0,$$

avec $y = P^\top x \neq 0$ de coordonnées $y_1, \dots, y_r$. C'est impossible.

- 3) La matrice Q_{r+1} est non inversible si et seulement si 0 en est valeur propre, c'est-à-dire s'il existe $x = (x_1, \dots, x_{r+1})$ tel que $Q_{r+1}x =$

$$0 \text{ et donc } x^\top Q_{r+1} x = 0 = \left\| \sum_{i=1}^{r+1} x_i \varphi_i \right\|^2, \text{ comme dans la question}$$

précédente. On en déduit que $\sum_{i=1}^{r+1} x_i \varphi_i = 0$, c'est-à-dire que la famille

$(\varphi_1, \dots, \varphi_r, \varphi_{r+1})$ est liée. Comme $(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$ est libre, ceci signifie que $\varphi_{r+1} \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$.

Réciproquement, si tel est le cas, la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_r, \varphi_{r+1})$ est liée donc, par contraposée de la remarque finale de la question précédente, Q_{r+1} est non inversible.

- 4) Procédons par récurrence. Par construction, pour tout $n \leq r$ on a $\varphi_n \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$, et la question précédente assure le résultat pour $n = r + 1$. Soit donc $n > r$, supposons $\forall i \leq n, \varphi_i \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$.

L'hypothèse pour tout $(i, j, k) \in (\mathbb{N}^*)^3$, $\langle \varphi_{i+k}, \varphi_{j+k} \rangle = \langle \varphi_i, \varphi_j \rangle$, assure que $(\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle)_{n-r+1 \leq i, j \leq n} = (\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq r} = Q_r$ est inversible, tandis que $(\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle)_{n-r+1 \leq i, j \leq n+1} = (\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq r+1} = Q_{r+1}$ ne l'est pas donc, comme à la question précédente, on a $\varphi_{n+1} \in \text{Vect}(\varphi_{n-r+1}, \dots, \varphi_n)$. Comme par hypothèse de récurrence $\varphi_{n-r+1}, \dots, \varphi_n \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$, on conclut que $\varphi_{n+1} \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$, ce qui achève la récurrence.

Exercice 14 (★☆☆☆) Analyse. Si $M^2 = M$ et $M^\top M = M M^\top$, alors la matrice $N = M^\top M = M M^\top$ est symétrique et vérifie $N^2 = N$, donc N est la matrice d'une projection orthogonale.

Or $\text{Ker}(M) = \text{Ker}(N)$ (une inclusion évidente et l'autre via $X^\top N X = \|M X\|^2$) et $\text{Im}(N) \subset \text{Im}(M)$, donc $\text{Im}(N) = \text{Im}(M)$ au vu des dimensions (et du théorème du rang).

On en déduit que M est la matrice d'une projection orthogonale (et que $N = M$).

Synthèse. Réciproquement, il est clair que toute matrice de projection orthogonale convient (car alors $M^\top = M$).

Conclusion. Les matrices cherchées sont les matrices de projections orthogonales.

Exercice 15 (★★☆☆)

$\Rightarrow$ On suppose $E = F \oplus G$. Soit $x \in E$, $x = p_F(x) + p_G(x)$, $p_F(x) \perp p_G(x)$, $d(x, F) = \|x - p_F(x)\| = \|p_G(x)\|$ et $d(x, G) = \|x - p_G(x)\| = \|p_F(x)\|$. Avec Pythagore, on a $\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|p_G(x)\|^2 = d^2(x, F) + d^2(x, G)$.

$\Leftarrow$ • Il est immédiat (mais pas très utile compte tenu de la suite) que $F \cap G = \{0\}$: soit $x \in F \cap G$, $\|x\|^2 = d^2(x, F) + d^2(x, G) = 0 + 0 = 0$ donc $x = 0$.

• $F \perp G$: soient $x \in F$, $y \in G$ et $z = x + y$. On a $d(z, F) = \|z - p_F(z)\| \leq \|z - x\| = \|y\|$ et de même $d(z, G) \leq \|x\|$. Alors $\|z\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x | y \rangle \leq \|x\|^2 + \|y\|^2$, d'où $\langle x | y \rangle \leq 0$. On a de même $\langle x | -y \rangle \leq 0$ donc $\langle x | y \rangle = 0$ donc $F \perp G$.

- On montre que $F \oplus G = E$ en prouvant que $(F \oplus G)^\perp = \{0\}$. Soit $x \in (F \oplus G)^\perp$. Les projetés orthogonaux de x sur F , G et $F \oplus G$ sont égaux et nuls. Ainsi, $d(x, F) = d(x, G) = \|x\|$, il s'ensuit que $\|x\|^2 = 2\|x\|^2$ donc que $x = 0$, ce qui prouve que

$$E = F \oplus G.$$

Exercice 16 (★★☆☆) On suppose que $n = \dim E \geq 2$ dans tout l'exercice (si $n = 1$, l'endomorphisme f_α s'identifie à $x \mapsto (1 + \alpha)x$ via l'isométrie entre E et $\mathbb{R}$ consistant à envoyer a sur 1, et les réponses sont immédiates : $\alpha \neq -1$ pour la première question, tout vecteur non nul est propre pour la valeur propre $1 + \alpha$ pour la deuxième, $\alpha = -2$ pour la troisième, et enfin tout endomorphisme est symétrique pour la dernière).

1) Soit $x \in E$. Alors

$$\begin{aligned} f_\alpha \circ f_\beta(x) &= f_\beta(x) + \alpha \langle a, f_\beta(x) \rangle a = x + \beta \langle a, x \rangle a + \alpha \langle a, x + \beta \langle a, x \rangle a \rangle a \\ &= x + \beta \langle a, x \rangle a + \alpha \langle a, x \rangle a + \alpha \beta \langle a, x \rangle \langle a, a \rangle a \\ &= x + \beta \langle a, x \rangle a + \alpha \langle a, x \rangle a + \alpha \beta \langle a, x \rangle a \\ &= x + (\alpha + \beta + \alpha \beta) \langle a, x \rangle a. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$f_\alpha \circ f_\beta = f_{\alpha + \beta + \alpha \beta}.$$

Si $\alpha = -1$, on reconnaît dans l'expression de f_{-1} que f_{-1} est le projecteur orthogonal sur l'hyperplan orthogonal à a , qui n'est pas bijectif (de noyau $\text{Vect}(a)$).

Sinon, le calcul ci-dessus montre que $f_\alpha \circ f_{-\alpha/(1+\alpha)} = \text{Id}_E$, donc que f_α admet un inverse à droite, donc un inverse (car E est de dimension finie, puisqu'il est euclidien).

2) Si $\alpha = 0$, alors $f_\alpha = f_0 = \text{Id}_E$. Les réponses sont claires : $\text{Sp}(f_0) = \{1\}$ et $E_1(f_0) = E$

Sinon, on pose $H = a^\perp$, et on constate que $f_\alpha(x) = x \iff x \in H$, donc que 1 est valeur propre de multiplicité au moins $n - 1$ et que

$E_1(f_\alpha) = H$. De plus, $f_\alpha(a) = (1 + \alpha)a$. Comme $a \notin H$, on en déduit que

$$\text{Sp}(f_\alpha) = \{1, 1 + \alpha\}, \quad E_1(f_\alpha) = H = a^\perp \quad E_{1+\alpha}(f_\alpha) = \text{Vect}(a).$$

3) Soient x et y deux vecteurs de E . Alors

$$\begin{aligned} \langle f_\alpha(x), f_\alpha(y) \rangle &= \langle x + \alpha \langle a, x \rangle a, y + \alpha \langle a, y \rangle a \rangle \\ &= \langle x, y \rangle + 2\alpha \langle a, x \rangle \langle a, y \rangle + \alpha^2 \langle a, x \rangle \langle a, y \rangle \|a\|^2 \\ &= \langle x, y \rangle + \alpha(2 + \alpha) \langle a, x \rangle \langle a, y \rangle. \end{aligned}$$

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On sait que $u \in \text{O}(E) \iff \forall (x, y) \in E^2, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$ (c'est une des définitions possibles). On en déduit que $f_\alpha \in \text{O}(E) \iff \forall (x, y) \in E^2, \alpha(2 + \alpha) \langle a, x \rangle \langle a, y \rangle = 0$. En appliquant cette condition avec $x = y = a$, on obtient la condition nécessaire

$$\alpha(\alpha + 2) = 0,$$

et il est clair que cette condition est aussi suffisante. On conclut que f_α est un automorphisme orthogonal de E si et seulement si $\alpha = 0$ (auquel cas, $f_\alpha = f_0 = \text{Id}_E$) ou $\alpha = -2$ (et on reconnaît dans f_{-2} la réflexion orthogonale par rapport à l'hyperplan $a^\perp$).

4) L'endomorphisme $p_a: x \in E \mapsto \langle a, x \rangle a$ est le projecteur orthogonal sur la droite $\text{Vect}(a)$: le cours affirme que c'est un endomorphisme symétrique. Alors $f_\alpha = \text{Id}_E + \alpha p_a$ est une combinaison linéaire d'endomorphismes symétriques : c'est donc un endomorphisme symétrique, toujours d'après le cours, et ceci quelle que soit la valeur de α .

Exercice 17 (★☆☆☆)

1) On fait une intégration par parties pour $n \geq 2$ avec $u(t) = t^{n-1}$ donc $u'(t) = (n-1)t^{n-2}$, et $v'(t) = te^{-t^2}$ et on choisit $v(t) = -\frac{1}{2}e^{-t^2}$. On obtient alors

$$\forall n \geq 2, \quad A_n = \frac{n-1}{2} A_{n-2}.$$

Comme $A_1 = 0$, on en déduit que

$$A_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 2p + 1 \\ \frac{(2p)!}{2^{2p}p!} & \text{si } n = 2p \end{cases}$$

En particulier, $A_2 = \frac{1}{2}$, $A_4 = \frac{3}{4}$ et $A_6 = \frac{15}{8}$.

- 2) Bilinéarité et symétrie sont évidentes, la positivité vient de la positivité de l'intégrale d'une fonction positive et, pour la séparation, on invoque comme d'habitude la stricte positivité de l'intégrale pour les fonctions **continues** puis l'infinité de racines.
- 3) Pour tout $p, q \in \mathbb{N}$, on a $\varphi(X^p, X^q) = A_{p+q}$. L'algorithme de Gram-Schmidt appliqué à la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ donne la base orthonormée $(e_k)_{0 \leq k \leq 2}$ avec

$$e_0 = 1, \quad e_1 = \sqrt{2}X, \quad e_2 = \sqrt{2} \left(X^2 - \frac{1}{2} \right).$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} d^2(X^3, \mathbb{R}_2[X]) &= \varphi(X^3, X^3) - [\varphi(X^3, e_0)^2 + \varphi(X^3, e_1)^2 + \varphi(X^3, e_2)^2] \\ &= A_6 - 2A_4^2 = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\text{donc } d(X^3, \mathbb{R}_2[X]) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Exercice 18 (★★☆☆) La réponse est

$$U = V.$$

La condition est clairement suffisante car si $U = V$ on a $\frac{1}{6}(U + 5V) = U \in O_n(\mathbb{R})$.

Réciproquement supposons que U, V et $W = \frac{1}{6}(U + 5V)$ appartiennent à $O_n(\mathbb{R})$. On utilise le produit scalaire canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ pour lequel une matrice orthogonale est de norme $\sqrt{n}$. On a donc $\|\frac{1}{6}(U + 5V)\| = \|U\| = \|V\| = \sqrt{n}$. Il y a donc égalité dans l'inégalité triangulaire :

$$\sqrt{n} = \left\| \frac{1}{6}(U + 5V) \right\| \leq \left\| \frac{1}{6}U \right\| + \left\| \frac{5}{6}V \right\| = \frac{1}{6}\|U\| + \frac{5}{6}\|V\| = \sqrt{n}.$$

Or pour une norme *euclidienne*, l'égalité dans l'inégalité triangulaire se produit si et seulement si les deux vecteurs sont positivement colinéaires

: il existe donc un réel $\lambda \geq 0$ tel que $\frac{1}{6}U = \lambda \frac{5}{6}V$ et (norme) $\frac{1}{6} = \frac{5}{6}\lambda$, donc $U = V$.

Généralisation : si $t \in]0, 1[$ et $W = (1-t)U + tV$ alors

$$W \in O_n(\mathbb{R}) \iff U = V.$$

Exercice 19 (★★☆☆) Soit $A = (a_{i,j})$ une telle matrice. Les colonnes [resp. lignes] étant normées, $\forall i, j \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $|a_{i,j}| \leq 1$ donc $a_{i,j} = 0, 1$ ou -1 , et donc un seul terme par colonne [resp. ligne] est non nul et vaut ± 1 . La matrice de terme général $|a_{i,j}|$ est donc une matrice de permutation il y en a $\text{Card } S_n = n!$, chaque telle matrice fournissant 2^n possibilités pour placer les signes $-$. Au total donc, il y a $2^n n!$ matrices ne comportant qu'un seul terme non nul sur chaque colonne et chaque ligne, ce terme étant ± 1 et il est clair qu'une telle matrice est dans $O_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. En conclusion,

$$\text{Card}(O_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})) = 2^n n!.$$

Exercice 20 (★☆☆☆)

- 1) Si X et Y désignent les vecteurs colonnes des composantes de x et y dans la base canonique, on sait que $\langle x, y \rangle = X^\top Y$. Cette interprétation et l'antisymétrie de A permettent d'écrire que

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \langle f(x), y \rangle = (AX)^\top Y = X^\top A^\top Y = -X^\top AY = -X^\top (AY) = -\langle x, y \rangle.$$

- 2) Si λ est une valeur propre de f et x un vecteur propre associé, alors $\langle f(x), x \rangle = \langle \lambda x, x \rangle = \lambda \|x\|^2$, qui est aussi égal à $-\langle x, f(x) \rangle = -\lambda \|x\|^2$. Par suite, $\lambda \|x\|^2 = 0$ et, comme x est un vecteur propre donc non nul, $\lambda = 0$. On vient de démontrer que zéro est la seule valeur propre *éventuelle* de f .

Il reste à voir que c'est effectivement une valeur propre de f . Or la dimension de E est impaire, donc le polynôme caractéristique de f , à coefficients réels et de degré impair, admet au moins une racine réelle, ce qui termine la preuve.

- 3) D'après la question précédente, $\det(A - I_{2n+1}) = \chi_A(1)$ et $\det(A + I_{2n+1}) = \chi_A(-1)$ ne sont pas nuls, donc les matrices correspondantes sont inversibles.

- 4) On calcule $B^\top B$ (le passage de la deuxième à la troisième ligne est justifié par le fait que deux polynômes en A commutent) :

$$\begin{aligned} B^\top B &= [(I_{2n+1} + A)^{-1}]^\top (I_{2n+1} - A)^\top (I_{2n+1} - A)(I_{2n+1} + A)^{-1} \\ &= (I_{2n+1} - A)^{-1} (I_{2n+1} + A)(I_{2n+1} - A)(I_{2n+1} + A)^{-1} \\ &= (I_{2n+1} - A)^{-1} (I_{2n+1} - A)(I_{2n+1} + A)(I_{2n+1} + A)^{-1} \\ &= I_{2n+1}. \end{aligned}$$

Ceci prouve que $B \in \text{O}_{2n+1}(\mathbb{R})$, et on sait alors que $\det(B) = \pm 1$. Mais $\det(B)$ vaut aussi $\frac{\det(I_{2n+1} - A)}{\det(I_{2n+1} + A)}$ avec $\det(I_{2n+1} + A) = \det((I_{2n+1} + A)^\top) = \det(I_{2n+1} - A)$, donc

$$\det B = 1.$$

Exercice 21 (★★☆☆)

- 1) Si p est un projecteur orthogonal, alors $p^* = p$ et $p \circ p = p$, donc $\alpha(p) = \text{tr}(p) = \text{rg}(p)$.
- 2) Soit p un projecteur quelconque de rang r . Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base orthonormale de $\text{Im}(p)$, complétée en une base orthonormale $\mathcal{B}$ de E . La matrice M de p dans $\mathcal{B}$ est de la forme

$$M = \begin{pmatrix} I_r & A \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

et comme $\mathcal{B}$ est orthonormale, la matrice de p^* dans $\mathcal{B}$ est

$$M^\top = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ A^\top & B^\top \end{pmatrix}.$$

On a donc

$$M^\top M = \begin{pmatrix} I_r & A \\ A^\top & A^\top A + B^\top B \end{pmatrix}$$

et $\alpha(p) = \text{tr}(p^* \circ p) = \text{tr}(M^\top M) = r + \text{tr}(A^\top A) + \text{tr}(B^\top B)$. On en déduit que

$$\alpha(p) \geq r,$$

puisque $\text{tr}(A^\top A) \geq 0$ et $\text{tr}(B^\top B) \geq 0$.

De plus, l'égalité est réalisée si et seulement si $\text{tr}(A^\top A) = \text{tr}(B^\top B) = 0$, i.e. si et seulement si A et B sont nulles. Vu la définition de M , on voit donc que l'égalité $\alpha(p) = r$ est réalisée si et seulement si p est une projection orthogonale.

Exercice 22 (★☆☆☆) La matrice $A + A^\top$ est symétrique réelle donc diagonalisable. Puisqu'elle est nilpotente, ses valeurs propres sont toutes nulles. On en déduit que $A + A^\top = 0$.

Exercice 23 (★☆☆☆) Comme M est symétrique réelle, elle est en particulier diagonalisable : il existe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $M = PDP^{-1}$, où $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ est une matrice diagonale. Alors $M^p = P D^p P^{-1} = I_n$, donc $D^k = I_n$ donc $\lambda_i^k = 1$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Il en résulte que $\lambda_i \in \{-1, 1\}$, donc que $\lambda_i^2 = 1$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Par suite,

$$M^2 = P D^2 P^{-1} = P I_n P^{-1} = I_n.$$

Exercice 24 (★★☆☆) Si A est symétrique réelle et si $P \in \text{O}_n(\mathbb{R})$ diagonalise A , alors, quitte à changer la dernière colonne de P en son opposé, on peut supposer que P est la matrice d'une rotation.

Ici, si D est la matrice diagonale des valeurs propres, on a $A = PDP^{-1}$ et $B = QDQ^{-1}$, avec P et Q matrices de rotations. Par conséquent, la matrice $QP^{-1} \in \text{O}_2(\mathbb{R})$ convient.

Exercice 25 (★★☆☆) On note u l'endomorphisme canoniquement associé à A , et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de vecteurs propres de u , avec $u(e_i) = \lambda_i e_i$ pour tout i .

- 1) Soient $x \in \mathbb{R}^n$ de norme 1, et $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ les composantes de x sur $\mathcal{B}$. Alors

$$\langle u(x), x \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2 \geq \lambda_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \lambda_1,$$

donc λ_1 est bien un minorant de l'ensemble $\{\langle Ax, x \rangle, x \in \mathbb{R}^n \text{ et } \|x\| = 1\}$. D'autre part, $\langle u(e_1), e_1 \rangle = \lambda_1$, donc λ_1 appartient à l'ensemble en question. On en déduit que

$$\lambda_1 = \min\{\langle Ax, x \rangle, x \in \mathbb{R}^n \text{ et } \|x\| = 1\}.$$

- 2) D'après la première inégalité de la question précédente — les notations sont les mêmes —, si $\langle u(x), x \rangle = \lambda_1$, alors $\sum_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda_1) x_i^2 = 0$. Comme il s'agit d'une somme de nombres positifs, elle ne peut être nulle que si tous les nombres en jeu sont nuls :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (\lambda_i - \lambda_1) x_i^2 = 0.$$

Notons m_1 la multiplicité de λ_1 , qui est aussi la dimension de $E_{\lambda_1}(u)$. On a donc $\lambda_1 = \dots = \lambda_{m_1} < \lambda_{m_1+1} \leq \dots$. La condition $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (\lambda_i - \lambda_1) x_i^2 = 0$ est donc équivalente à $\forall i \in \llbracket m_1+1, n \rrbracket, x_i^2 = 0$, ou encore à $x \in E_{\lambda_1}(u)$. On a bien

$$Ax = \lambda_1 x.$$

- 3) On a $\|x\|^2 = \|x^+\|^2 + \|x^-\|^2$ et

$$\lambda_1 \|x\|^2 = \langle Ax, x \rangle = \langle Ax^+, x^+ \rangle + \langle Ax^-, x^- \rangle - 2\langle Ax^+, x^- \rangle.$$

On en déduit que

$$\langle Ax^+, x^- \rangle = \frac{1}{2} \left(\langle Ax^+, x^+ \rangle + \langle Ax^-, x^- \rangle - \lambda_1 \|x\|^2 \right) \geq \frac{1}{2} \left(\lambda_1 \|x^+\|^2 + \lambda_1 \|x^-\|^2 - \lambda_1 \|x\|^2 \right) \geq 0.$$

Exercice 26 (★★★☆☆) On commence par reformuler l'exercice dans $\mathcal{L}(E)$, où $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace euclidien de dimension n . Soit u un endomorphisme de E , symétrique, de valeurs propres $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ répétées avec leur ordre de multiplicité. La première question fait démontrer le théorème de Courant et Fischer :

$$\begin{aligned} \lambda_k &= \min_{F \text{ sev de } E, \dim F = k} \left(\max_{x \in F, \|x\|=1} \langle u(x), x \rangle \right) \\ &= \max_{F \text{ sev de } E, \dim F = n-k+1} \left(\min_{x \in F, \|x\|=1} \langle u(x), x \rangle \right). \end{aligned}$$

Seule la première égalité était demandée dans l'énoncé tel qu'il a paru, alors que les deux sont nécessaires. Comme F est de dimension finie dans

les deux expressions ci-dessus, la sphère unité $\{x \in F, \|x\| = 1\}$ de F est compacte, donc l'application continue $x \mapsto \langle u(x), x \rangle$ y est bornée et atteint ses bornes, ce qui justifie l'usage du maximum et du minimum « intérieurs » dans les expressions ci-dessus.

On notera $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de vecteurs propres de u , avec $u(e_i) = \lambda_i e_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

- 1) On pose $F_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ et $F_k^* = \text{Vect}(e_k, \dots, e_n)$, qui sont deux sous-espaces vectoriels de E de dimensions respectives k et $n - k + 1$.

— Si $x = \sum_{i=1}^k x_i e_i \in F_k$ est de norme 1, on a $\langle u(x), x \rangle = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i^2 \leq \lambda_k \sum_{i=1}^k x_i^2 = \lambda_k$ et $\langle u(e_k), e_k \rangle = \lambda_k$, donc $\lambda_k = \max_{x \in F_k, \|x\|=1} \langle u(x), x \rangle$.

— De même, si $x = \sum_{i=k}^n x_i e_i \in F_k^*$ est de norme 1, on a

$$\langle u(x), x \rangle = \sum_{i=k}^n \lambda_i x_i^2 \geq \lambda_k \sum_{i=k}^n x_i^2 = \lambda_k \text{ et } \langle u(e_k), e_k \rangle = \lambda_k, \text{ donc } \lambda_k = \min_{x \in F_k^*, \|x\|=1} \langle u(x), x \rangle.$$

Soit maintenant F un sous-espace quelconque de E de dimension k . Comme $\dim F + \dim F_k^* = k + (n - k + 1) = n + 1 > n$, il est impossible que F et F_k^* soient en somme directe, donc $F \cap F_k^*$ contient au moins un vecteur y de norme 1 (au moins deux en fait). Comme $y \in F_k^*$, il vérifie $\langle u(y), y \rangle \geq \lambda_k$, et par conséquent

$$\max_{x \in F, \|x\|=1} \langle u(x), x \rangle \geq \lambda_k.$$

On en déduit que l'ensemble $\{\max_{x \in F, \|x\|=1} \langle u(x), x \rangle, \dim F = k\}$ est minoré par λ_k (et bien sûr non vide). Il admet donc une borne inférieure qui est plus grande que λ_k :

$$\inf_{F \text{ sev de } E, \dim F = k} \left(\max_{x \in F, \|x\|=1} \langle u(x), x \rangle \right) \geq \lambda_k.$$

Comme par ailleurs $\max_{x \in F_k, \|x\|=1} \langle u(x), x \rangle = \lambda_k$, cette borne inférieure est un minimum et vaut λ_k , ce qui établit l'égalité souhaitée :

$$\lambda_k = \min_{F \text{ sev de } E, \dim F=k} \left(\max_{x \in F, \|x\|=1} \langle u(x), x \rangle \right).$$

L'autre se démontre de la même façon.

- 2) Ce résultat est connu sous le nom de théorème d'entrelacement de Cauchy.

Soit H un hyperplan de E , et p le projecteur orthogonal sur H . Cette question revient à démontrer que les valeurs propres de l'endomorphisme (de H) $v: x \in H \mapsto p \circ u(x) \in H$ sont entrelacées avec celles de u [appliquer ceci avec H le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ engendré par les $n-1$ premiers vecteurs de la base canonique $\mathcal{E} = (\varepsilon_i)_{1 \leq i \leq n}$: si A est la matrice de u sur $\mathcal{E}$, alors B est la matrice de v sur $(\varepsilon_i)_{1 \leq i \leq n-1}$].

On commence par remarquer que B est bien une matrice symétrique réelle, c'est-à-dire que v est un endomorphisme symétrique de H . La question précédente donne alors

$$\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \quad \mu_k = \min_{F \text{ sev de } H, \dim F=k} \left(\max_{x \in F, \|x\|=1} \langle v(x), x \rangle \right) = \min_{F \text{ sev de } H, \dim F=k} \left(\max_{x \in F, \|x\|=1} \langle u(x), x \rangle \right).$$

Comme l'ensemble des sous-espaces vectoriels de H de dimension k est inclus dans l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E de dimension k , on dispose d'une première inégalité :

$$\lambda_k \leq \mu_k.$$

La question précédente montre aussi (à condition d'avoir démontré la totalité du théorème de Courant et Fischer) que

$$\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \quad \mu_k = \max_{F \text{ sev de } H, \dim F=n-k} \left(\min_{x \in F, \|x\|=1} \langle v(x), x \rangle \right) = \max_{F \text{ sev de } H, \dim F=n-k} \left(\min_{x \in F, \|x\|=1} \langle u(x), x \rangle \right).$$

En effet, la dimension de H est $n-1$ et non n . Comme l'ensemble des sous-espaces vectoriels de H de dimension $n-(k+1)+1 = n-k$ est

inclus dans l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E de dimension $n-k$, on dispose de la deuxième inégalité, qui achève l'exercice :

$$\mu_k \leq \lambda_{k+1}.$$

Exercice 27 (★★★☆☆)

- 1) Soit $A, B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $a \geq 0$. Les matrices $A+B$ et aA sont évidemment symétriques. Pour tout $u \in \mathbb{R}^n$, on a $u^\top(A+B)u = u^\top Au + u^\top Bu \geq 0$, et $u^\top(aA)u = au^\top Au \geq 0$, donc $A+B, aA \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
- 2) Soit $u \in \mathbb{R}^n$ et $S = uu^\top$ (clairement symétrique). Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, on a $x^\top Sx = (x^\top u)(u^\top x) = \left(\sum_{i=1}^n x_i u_i \right)^2 \geq 0$ donc $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
- 3) Soit M une matrice de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Si $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, alors pour toute valeur propre λ de M , en considérant u un vecteur propre associé, on a $u^\top Mu = u^\top \lambda u = \lambda \|u\|^2 \geq 0$ donc $\lambda \geq 0$. Réciproquement, si toutes les valeurs propres de M sont positives, alors via le théorème spectral on peut écrire $M = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^\top$ avec P orthogonale, et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$. Pour tout $u \in \mathbb{R}^n$, on a donc $u^\top Mu = u^\top P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^\top u = \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k^2 \geq 0$, ce qui permet de conclure que $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
- 4) Soit $A, B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$. Posons $D_u = \text{diag}(u_1, \dots, u_n)$. On a

$$u^\top A \odot B u = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_i a_{i,j} b_{i,j} u_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [D_u A D_u]_{ij} b_{ij} = \langle D_u A D_u \mid B \rangle,$$

où $\langle \cdot \mid \cdot \rangle$ désigne le produit scalaire canonique sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a donc aussi

$$u^\top A \odot B u = \text{tr} \left(D_u A^\top D_u B \right) = \text{tr} (D_u A D_u B).$$

Soit α une racine carrée dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ de A , β une racine carrée dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ de B (que l'on construit via le théorème spectral par exemple

: si $A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^\top$, alors $\alpha = P \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) P^\top$ convient). Il vient

$$u^\top A \odot B u = \text{tr} \left(D_u \alpha^2 D_u \beta^2 \right) = \text{tr} \left(\beta D_u \alpha^2 D_u \beta \right) = \langle \alpha D_u \beta \mid \alpha D_u \beta \rangle = \|\alpha D_u \beta\|^2 \geq 0.$$

Ceci est vrai pour tout $u \in \mathbb{R}^n$, donc $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ est stable par produit de Hadamard.

- 5) Soit $(u_1, \dots, u_n)$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ et $c \in [0; +\infty[$. Notons plutôt, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $S_k = (s_{i,j}^{(k)})$ la matrice telle que

$$s_{i,j}^{(k)} = \left(u_i^\top u_j + c \right)^k.$$

D'abord, la matrice S_1 est dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. En effet la matrice G de terme général $u_i^\top u_j$ est dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$: elle est clairement symétrique, et s'écrit $M^\top M$, où M est la matrice de la famille $(u_1, \dots, u_n)$ dans la base canonique. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, on a donc $x^\top G x = x^\top M^\top M x = \|Mx\|^2 \geq 0$. Et la matrice de terme général c , soit cJ_n est également dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$: la matrice Attila J_n s'écrit $vv^\top$ avec $v = (1, \dots, 1)$ donc est dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ via la question 2), et donc $cJ_n \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ via la question 1), puis $S_1 = G + cJ_n \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ toujours par la question 1). Pour conclure, reste à raisonner par récurrence sur k .

- Clairement, $S_0 = I_n \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, et l'on vient de prouver que $S_1 \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
- Soit $k \in \mathbb{N}$, supposons $S_k \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Alors $S_{k+1} = S_k \odot S_1$ donc $S_{k+1} \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

Par récurrence, on conclut que $S_k \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 28 (★★★☆) On montre que les valeurs propres complexes d'une matrice antisymétrique A sont imaginaires pures, c'est-à-dire que $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \Rightarrow \bar{\lambda} = -\lambda$. Alors 1 n'est pas valeur propre de A , donc $\chi_A(1) = \det(I_n - A) \neq 0$, donc

$$I_n - A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}).$$

Soit donc $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ et $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\}$ un vecteur propre associé. On note $\bar{X}$ le vecteur de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ dont les composantes sont les conjugués des composantes de X . Alors, si $X = (x_1, \dots, x_n)^\top$, on a

$$\bar{X}^\top X = \sum_{k=1}^n |x_k|^2 \in \mathbb{R}_+^*.$$

Ce nombre réel positif sera noté $\|X\|^2$. Si $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, la notation $\bar{B}$ est claire, et le fait que la conjugaison vérifie $\forall (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2, \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$ entraîne que $\overline{BX} = \bar{B} \bar{X}$ et que $\overline{\lambda X} = \bar{\lambda} \bar{X}$. L'égalité $AX = \lambda X$ implique alors que

$$(\overline{AX})^\top = (\bar{A} \bar{X})^\top = (\bar{A} \bar{X})^\top = \bar{\lambda} \bar{X}^\top.$$

En multipliant ces égalités par X à droite, on en déduit notamment que

$$\bar{X}^\top AX = \bar{\lambda} \|X\|^2.$$

Par ailleurs, en multipliant l'égalité $AX = \lambda X$ par $\bar{X}^\top$ à gauche, on obtient

$$\bar{X}^\top AX = \lambda \|X\|^2.$$

La comparaison des deux résultats fournit $\bar{\lambda} \|X\|^2 = \lambda \|X\|^2$ et, comme $\|X\|^2 \neq 0$, on en déduit que $\bar{\lambda} = \lambda$, donc que λ est imaginaire pur.

II. Analyse

Exercice 29 (★☆☆☆) Comme (u_n) décroît, elle possède une limite finie ou infinie. Le deuxième cas est impossible car alors $u_n + u_{n+1}$ tendrait vers $-\infty$, alors que $\frac{1}{n}$ tend vers zéro. On note alors ℓ la limite finie de (u_n) . Dans ce cas, $u_n + u_{n+1}$ tend à la fois vers 2ℓ et zéro, donc

$$\ell = \lim u_n = 0.$$

La décroissance de (u_n) donne l'encadrement suivant :

$$\frac{1}{2}(u_n + u_{n+1}) \leq u_n = \frac{1}{2}(u_n + u_n) \leq \frac{1}{2}(u_n + u_{n-1}).$$

Par hypothèse, le minorant est équivalent à $\frac{1}{2n}$ et le majorant à $\frac{1}{2(n-1)}$, lui-même équivalent à $\frac{1}{2n}$. On conclut que

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n}.$$

Exercice 30 (★☆☆☆) Le résultat s'écrit aussi $u - w = v$ avec $-w$ et v croissantes.

On construit alors $-w$ et v par récurrence. Par exemple $w_0 = 0$ et $v_0 = u_0$. Supposant construit $w_0, \dots, w_{n-1}$ et $v_0, \dots, v_{n-1}$, il suffit de trouver $-w_n \geq -w_{n-1}$ et $v_n = u_n - w_n \geq v_{n-1}$ tels que $u_n - w_n = v_n$.

Or pour x suffisamment grand, on a bien sûr $x \geq -w_{n-1}$ et $u_n + x \geq v_{n-1}$, il est donc possible de trouver une valeur de $-w_n$ qui convient, et de poser alors $v_n = u_n - w_n$.

Par construction les suites $-w$ et v sont croissantes, donc w est décroissante, et $u - w = v$ donc $u = v + w$.

Exercice 31 (★★★★☆)

- 1) Soit $a \in V(u)$ et $r > 0$. Par définition il existe une sous-suite v de u qui converge vers a , donc à partir d'un certain rang n_0 , on a $v_n \in B(a, r)$. En particulier $B(a, r)$ contient une infinité d'éléments de u .

Réciproquement, si toute boule ouverte centrée en a contient une infinité d'éléments de u , alors on peut (par exemple) par récurrence construire une suite d'entiers $(\varphi(n))_{n \in \mathbb{N}}$ strictement croissante de la façon suivante :

- $\varphi(0) = 0$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n+1)$ est le plus petit entier k supérieur à $\varphi(n)$ tel que $u_k \in B(a, \frac{d_n}{2})$ où $d_n = |u_{\varphi(n)} - a|$ (un tel entier existe car $B(a, \frac{d_n}{2})$ contient une infinité d'éléments de u).

Par construction on a $\forall n \in \mathbb{N}, d_{n+1} \leq \frac{d_n}{2}$ donc $d_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, autrement dit la sous-suite u_{φ} tend vers a .

- 2) Soit $a \notin V(u)$. L'équivalence précédente donne un $r > 0$ tel que $B(a, r)$ contient un nombre fini de termes de la suite u . Mais alors, pour tout $b \in B(a, r)$, on a $B(b, r - |b - a|) \subset B(a, r)$ donc $B(b, r - |b - a|)$ contient encore un nombre fini de termes de la suite u , ce qui prouve que $b \notin V(u)$.

Ceci prouve que le complémentaire de $V(u)$ est un ouvert donc que $V(u)$ est un fermé.

- 3) Il suffit de considérer l'ensemble $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \forall m \geq n, u_m \leq u_n\}$. Si A est une partie finie de $\mathbb{N}$ (donc bornée), alors en notant n_0 un majorant strict de A , on a $\forall n \geq n_0, n \notin A$ soit $\forall n \geq n_0, \exists m \geq n, u_m > u_n$. On construit alors une suite extraite strictement croissante u_{φ} en posant $\varphi(0) = n_0$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\varphi(k+1)$ l'entier minimal (strictement) supérieur à $\varphi(k)$ tel que $u_{\varphi(k+1)} > u_{\varphi(k)}$, qui existe par ce qui précède. Si au contraire A est infini, on peut énumérer ses éléments, c'est-à-dire écrire $A = \{\varphi(n), n \in \mathbb{N}\}$ avec φ strictement croissante. Par construction de A on a alors $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n+1) \geq \varphi(n)$ et $\varphi(n) \in A$ donc $u_{\varphi(n+1)} \leq u_{\varphi(n)}$, autrement dit u_{φ} est décroissante.
- 4) On suppose que u est bornée, à valeur dans $[-M; M]$ pour un $M > 0$. D'après ce qui précède la suite u admet une sous-suite monotone, elle-même bornée donc convergente. Autrement dit $V(u)$ est non vide.

Si $V(u)$ est réduit à un singleton $\{\ell\}$, alors pour tout $\varepsilon > 0$ l'ensemble (fermé) $[-M; M] \setminus]\ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$ contient un nombre fini de termes de la suite, sinon il contiendrait tous les termes d'une sous-suite de u qui admettrait elle-même une sous-suite monotone donc convergente, dont la limite serait un élément de $[-M; M] \setminus]\ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$ et de $V(u)$, ce qui est absurde.

Autrement dit, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang n_0 à partir duquel tous les termes de la suite sont hors de $[-M; M] \setminus]\ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$, soit dans $] \ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$. C'est exactement la définition du fait que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ donc que u est convergente.

La réciproque est triviale : si u est convergente, alors toute sous-suite de u converge vers la même limite donc $V(u)$ est réduit à un singleton.

- 5) Soient a, b deux réels tels que $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ continue et (u_n) la suite définie par $u_0 \in [a, b]$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Si $u_{n+1} - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, supposons par l'absurde u non convergente, c'est-à-dire que $V(u)$ n'est pas réduit à un singleton. Soit alors $v = u_\varphi$ et $w = u_\psi$ deux sous-suites de limites $\ell_1 \neq \ell_2$ respectivement. Par continuité de f , on a $u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell_1$ donc $u_{\varphi(n)+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell_1)$, et comme $u_{\varphi(n)+1} - u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, on conclut que $f(\ell_1) = \ell_1$. De même $f(\ell_2) = \ell_2$.

Quitte à permuter les deux sous-suites, on peut supposer $\ell_1 < \ell_2$. Pour tout $x \in]\ell_1; \ell_2[$, on trouve une infinité de termes de la suite u dans tout voisinage de ℓ_1 , en particulier strictement inférieurs à x . De même on en trouve une infinité supérieurs à x , précisément le va-et-vient entre des voisinages de ℓ_1 et ℓ_2 montrer qu'on peut trouver une infinité de valeurs de n tels que $u_n < x \leq u_{n+1}$.

Comme $u_{n+1} - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, pour tout $\varepsilon > 0$, la condition précédente impose $|u_n - x| < \varepsilon$ à partir d'un certain rang. Autrement dit $B(x, \varepsilon)$ contient une infinité de termes de la suite donc $x \in V(u)$, ce qui donne $f(x) = x$.

Finalement f coïncide avec l'identité sur $[\ell_1; \ell_2]$. Et comme la suite u prend au moins une valeur dans cet intervalle, elle est nécessairement stationnaire, ce qui est absurde.

Ainsi u est convergente. La réciproque est triviale.

Exercice 32 (★★☆☆) Soit $f: x \in \mathbb{R}_+ \mapsto xe^{-x}$. Il s'agit d'une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ de dérivée $f': x \mapsto (1-x)e^{-x}$, donc f croît de zéro à $\frac{1}{e}$ sur $[0, 1]$, puis décroît de $\frac{1}{e}$ à zéro sur $[1, +\infty[$. On dispose du développement limité suivant en zéro :

$$f(x) = x - x^2 + o(x^2).$$

- 1) L'intervalle $I :=], 0, \frac{1}{e}]$ est stable par f , et $u_1 \in I$, donc $u_n \in I$ pour tout $n \geq 1$. Comme f croît sur I et vérifie $\forall x \in I, f(x) < x$, la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ décroît strictement. Comme elle est minorée par zéro, elle converge. Comme f est continue, sa limite ℓ est un point fixe de f sur $\bar{I} = [0, \frac{1}{e}]$. Il n'y en a qu'un, c'est zéro, donc

$$\lim u_n = 0.$$

Cette limite et le développement limité de f ci-dessus montrent que $u_{n+1} = f(u_n) = u_n - u_n^2 + o(u_n^2)$, donc que

$$v_n := \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_n - u_n^2 + o(u_n^2)} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_n} \left(\frac{1}{1 - u_n + o(u_n)} - 1 \right) = \frac{1}{u_n} (1 + u_n + o(u_n)) = 1 + o(1)$$

Le théorème de Cesàro montre alors que la moyenne arithmétique $V_n = \frac{1}{n}(v_1 + \dots + v_n)$ converge aussi vers 1. Or V_n est une somme télescopique qui vaut $\frac{1}{n}(\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_1})$. On en déduit que la suite de terme général $\frac{1}{nu_{n+1}}$ converge vers 1, ou encore que la suite de terme général $\frac{1}{nu_n}$ converge vers 1, ce qui s'écrit encore

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}.$$

- 2) Comme $u_n^\alpha \sim \frac{1}{n^\alpha}$, la série $\sum u_n^\alpha$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Exercice 33 (★★☆☆)

- 1) Il est clair (par une récurrence triviale) que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et donc $u_{n+1} > u_n$. Par conséquent, (u_n) est croissante, donc admet une limite ℓ , finie ou $+\infty$. La fonction $f: x \mapsto 1 + \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$, donc si ℓ était finie, ce serait un point fixe de f dans $[1, +\infty[$, mais f n'en admet pas, donc $\ell = +\infty$.
- 2) Comme $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 1$, on a $0 < \frac{1}{u_n} \leq 1$, donc

$$0 < \frac{1}{u_n^2} \leq \frac{1}{u_n} \leq 1.$$

Comme $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$, le nombre $u_{n+1}^2 - u_n^2 - 2 = \frac{1}{u_n^2}$ est positif ou nul d'une part, et est inférieur ou égal à $\frac{1}{u_n} = u_{n+1} - u_n$ d'autre part, d'où

$$2 \leq u_{n+1}^2 - u_n^2 \leq 2 + u_{n+1} - u_n.$$

- 3) En sommant les inégalités précédentes de 0 à $n-1$, on obtient $2n \leq u_n^2 - u_0^2 \leq 2n + u_n - u_0$. On en déduit que $(u_n - u_0)(u_n + u_0) \leq 2n + u_n - u_0$ d'où $u_n - u_0 \leq \frac{2n}{u_n + u_0 - 1}$ puis, en reportant,

$$1 + \frac{u_0^2}{2n} \leq \frac{u_n^2}{2n} \leq 1 + \frac{u_0^2}{2n} + \frac{1}{u_n + u_0 + 1}.$$

Comme (u_n) diverge vers $+\infty$, le majorant et le minorant ont pour limite 1 et le théorème d'encadrement permet de conclure.

Exercice 34 (★☆☆☆)

- 1) Soit (S_n) la suite des sommes partielles. Alors $S_{3n} = \frac{2}{\ln(n+3)}$, $S_{3n+1} = \frac{1}{\ln(n+3)} S_{3n} = 0$. Les 3 tendent vers 0, donc $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- 2) Non, par exemple si $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.
- 3) On note $S_{n,p} = \sum_{k=0}^n u_k^p$. Pour tout p pair, $S_{3n+2,p} = \sum_{k=0}^n \frac{2^p + 2}{\ln^p(n+3)}$ qui diverge.
- Pour p impair, $S_{3n+2,p} = \sum_{k=0}^n \frac{2^p - 2}{\ln^p(n+3)}$ qui diverge.

Exercice 35 (★☆☆☆)

- 1) Par une récurrence facile, $u_n > 0$. Alors $u_{n+1} \leq u_n + \frac{1}{n^2}$ donc $u_{n+1} - u_n \leq \frac{1}{n^2}$ donc $u_N \leq u_1 + \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^2}$ donc (u_n) est bornée, et donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- 2) $u_n = o(1)$, on réinjecte : $u_{n+1} = o\left(\frac{1}{n}\right)$ et on réinjecte : $u_{n+1} o\left(\frac{1}{n}\right)$ donc $\sum u_n$ converge.

Exercice 36 (★☆☆☆)

- 1) Le terme général d'une suite convergente tend vers 0, donc f tend vers $+\infty$ en $+\infty$. Elle n'est pas suffisante. Si $u_{2n+1} = (n+1)$ et $u_{2n} = n(n+1)$, et $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{n+1}}{u_n}$, alors $S_{2n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1}$, donc divergence bien qu'alternée et $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. On construit une fonction adéquate.
- 2) Reste d'une série alternée, avec le CSSA : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, u_n du même signe que $\frac{(-1)^n}{f(n)}$.
- 3) $\sum u_n$ est une série alternée, et (u_n) tend vers 0. Montrons que $|u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- $$\begin{aligned} |u_{n+1}| - |u_n| &= (-1)^{n+1}(u_{n+1} + u_n) \\ &= -\frac{1}{f(n)} + \frac{2}{f(n+1)} - \frac{1}{f(n+2)} + (-1)^{n+1}(u_{n+3} + u_{n+2}) \\ &\leq |u_{n+3}| - |u_{n+2}| \end{aligned}$$
- donc $(|u_{2n+1}| - |u_{2n}|)$ est croissante, or elle tend vers 0, donc elle est négative. Idem avec $(|u_{2n+2}| - |u_{2n+1}|)$. On conclut avec le CSSA : $\sum u_n$ converge.

Exercice 37 (★★☆☆) On formule une hypothèse supplémentaire minime pour pouvoir résoudre l'exercice : f' ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}_+$, de sorte que la réciproque $g = f^{-1}$ sera aussi de classe $\mathcal{C}^1$. Par ailleurs, le caractère bijectif et continu de f de $\mathbb{R}_+$ dans lui-même impose que $f(0) = g(0) = 0$ et que f et g sont strictement croissantes et de limite $+\infty$ en $+\infty$. Ces arguments seront utilisés au fil de la démonstration sans être systématiquement rappelés. Enfin, les séries considérées sont définies pour $n \geq 1$. On prouve séparément les deux implications.

On suppose que $\sum \frac{1}{f(n)}$ converge. Comme $\frac{1}{f}$ est strictement décroissante, continue et positive, le théorème de comparaison série intégrale affirme que $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{f(t)}$ converge. Une intégration par parties sur le segment $[1, a]$ avec $a > 1$, suivie du changement de variable $t = g(u) = f^{-1}(u)$, pour lequel $dt = \frac{du}{f'(g(u))}$, donnent

$$\int_1^a \frac{dt}{f(t)} = \left[\frac{t}{f(t)} \right]_1^a + \int_1^a \frac{t f'(t)}{f^2(t)} dt = \frac{a}{f(a)} - \frac{1}{f(1)} + \int_{f(1)}^{f(a)} \frac{g(u)}{u^2} du.$$

Comme g est positive, il en résulte la majoration suivante, où l'on a posé $b = f(a)$:

$$\forall b \geq f(1), \quad \int_{f(1)}^b \frac{g(u)}{u^2} du \leq \frac{1}{f(1)} + \int_1^{g(b)} \frac{dt}{f(t)} - \frac{g(b)}{b} \leq \frac{1}{f(1)} + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{f(t)}.$$

Les intégrales partielles de la fonction positive $h: u \mapsto \frac{g(u)}{u^2}$ étant majorées, on en déduit que $\int_1^{+\infty} \frac{g(u)}{u^2} du$ converge. Il ne reste plus qu'à montrer la convergence de la série de terme général $\frac{g(n)}{n^2}$. Cela ne résulte pas d'une comparaison série intégrale appliquée à la fonction h définie ci-dessus, car on n'en connaît pas le sens de variation. On remarque que

$$\forall n \geq 1, \quad \frac{g(n)}{(n+1)^2} \leq \frac{g(n)}{n^2} = \frac{g(n)}{(n+1)^2} \times \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \leq 4 \frac{g(n)}{(n+1)^2},$$

de sorte que la convergence de $\sum \frac{g(n)}{n^2}$ est équivalente à la convergence de $\sum \frac{g(n)}{(n+1)^2}$. En majorant séparément numérateur et dénominateur (g

est croissante et $u \mapsto \frac{1}{u^2}$ est décroissante), on obtient :

$$\forall k \geq 1, \quad \frac{g(k)}{(k+1)^2} = \int_k^{k+1} \frac{g(k)}{(k+1)^2} du \leq \int_k^{k+1} \frac{g(u)}{u^2} du.$$

On en déduit les majorations suivantes des sommes partielles :

$$\sum_{k=1}^n \frac{g(k)}{(k+1)^2} \leq \int_1^{n+1} \frac{g(u)}{u^2} du \leq \int_1^{+\infty} \frac{g(u)}{u^2} du,$$

qui prouvent que $\sum \frac{g(n)}{(n+1)^2}$ converge, et finalement que $\sum \frac{g(n)}{n^2}$ converge.

Réciproquement, on suppose que $\sum \frac{g(n)}{n^2}$ converge. Comme précédemment, on montre que la série de terme général $\frac{g(n+1)}{n^2}$ (ou de terme général $\frac{g(n)}{(n-1)^2}$, ce qui revient au même) converge. La minoration suivante

$$\forall n \geq 1, \quad \int_n^{n+1} \frac{g(u)}{u^2} du \leq \int_n^{n+1} \frac{g(n+1)}{n^2} du = \frac{g(n+1)}{n^2}$$

permet d'en déduire que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{g(u)}{u^2} du$ converge. On montre ensuite que $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{f(t)}$ converge en reprenant la relation $\forall b > g(1), \quad \int_1^{g(b)} \frac{dt}{f(t)} = \frac{g(b)}{b} - \frac{1}{f(1)} + \int_{f(1)}^b \frac{g(u)}{u^2} du$ établie dans la première partie. Cette fois, pour montrer que les intégrales partielles de $\frac{1}{f}$ sont majorées, il faut de plus prouver que $\frac{g(b)}{b}$ est bornée au voisinage de l'infini. On va en fait montrer que $\frac{g(b)}{b}$ est de limite nulle en $+\infty$, en utilisant une technique à la Cauchy.

Comme $\int_1^{+\infty} \frac{g(u)}{u^2} du$ converge, son reste $R(b) = \int_b^{+\infty} \frac{g(u)}{u^2} du$ est défini et tend vers zéro quand b tend vers l'infini. Alors, comme g est décroissante et positive et comme $u \mapsto \frac{1}{u^2}$ est décroissante,

$$0 \leq \frac{1}{4} \times \frac{g(b)}{b} = \int_b^{2b} \frac{g(b)}{(2b)^2} du \leq \int_b^{2b} \frac{g(u)}{u^2} du = R(b) - R(2b),$$

et le théorème d'encadrement prouve la limite annoncée. Une fois que la convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{f(t)}$ est établie, il suffit d'appliquer le théorème de comparaison série intégrale à la fonction positive décroissante $\frac{1}{f}$ pour en déduire que $\sum \frac{1}{f(n)}$ converge.

Exercice 38 (★☆☆☆) On remarque que la suite $(v_n)_n$ est croissante et donc minorée par $v_0 = 1$. De plus, $v_n^2 + u_n = (2v_{n+1} - v_n)^2$, donc

$$u_n = 4v_{n+1}(v_{n+1} - v_n).$$

On a donc $0 \leq 4(v_{n+1} - v_n) \leq u_n$. Par comparaison entre séries à termes positifs, on en déduit que, si la série $\sum u_n$ converge, il en est de même de la série de terme général $v_{n+1} - v_n$, ce qui équivaut à la convergence de la suite $(v_n)_n$.

Réciproquement, si la suite $(v_n)_n$ est convergente, elle est majorée par sa limite ℓ et $0 \leq u_n \leq 4\ell(v_{n+1} - v_n)$. La convergence de la série $\sum (v_{n+1} - v_n)$ entraîne donc celle de la série $\sum u_n$.

Exercice 39 (★★☆☆) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\ln(k)}{k}$. On utilise une comparaison série intégrale appliquée à la fonction $f: t \mapsto \frac{\ln(t)}{t}$, de dérivée $f': t \mapsto \frac{1-\ln t}{t^2}$. Voici le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}_+^*$:

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$e^{-1} \searrow$ 0

Cette fonction est décroissante sur $[e, +\infty[$. Pour tout entier $k \geq 3$ et $t \in [k, k+1]$, on peut donc écrire que $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$ puis, en intègrent sur $[k, k+1]$: $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k)$. On somme de $k = 3$ à $(n-1)$ avec $n \geq 4$, et on obtient par la relation de Chasles :

$$\sum_{k=3}^{n-1} f(k+1) \leq \int_3^n f(t) dt \leq \sum_{k=3}^{n-1} f(k). \text{ On a donc à ce stade :}$$

$$S_n - f(1) - h(2) - h(3) \leq \int_3^n f(t) dt \leq S_n - f(1) - h(2) - h(n).$$

D'où, pour $n \geq 4$:

$$a_n = \int_3^n f(t) dt + f(1) + f(2) + f(n) \leq S_n \leq \int_3^n f(t) dt + f(1) + f(2) + f(3) = b_n.$$

D'autre part, $\int_3^n \frac{\ln(t)}{t} dt = [\frac{1}{2} \ln^2(t)]_3^n = \frac{1}{2}(\ln^2(n) - \ln^2(3))$, donc $a_n \sim \frac{\ln^2(n)}{2}$ et $b_n \sim \frac{\ln^2(n)}{2}$ quand $n \rightarrow +\infty$. En divisant par cet équivalent commun, et avec le théorème d'encadrement, on obtient

$$S_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln^2(n)}{2}.$$

Exercice 40 (★★☆☆) Le développement limité de f en zéro à l'ordre 1 s'écrit $f(t) = f'(0)t + t\theta(t) = t + t\theta(t)$, où θ est une fonction de limite nulle en zéro. On en déduit que

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} + \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \theta\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{n+1}{2n} + v_n,$$

avec $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \theta\left(\frac{k}{n^2}\right)$. Montrons que la suite de terme général v_n converge vers zéro. Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que, pour tout $t \in [0, \alpha[$, on ait $|\theta(t)| < \varepsilon$. Posons $N = \left\lfloor \frac{1}{\alpha} \right\rfloor$. Alors, pour tout $n > N$, on a $\frac{1}{n} < \alpha$, donc $\frac{k}{n^2} \in [0, \alpha[$ quel que soit l'entier k entre 1 et n . Par suite, pour tout $n > N$,

$$|v_n| \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \left| \theta\left(\frac{k}{n^2}\right) \right| < \frac{n+1}{2n} \varepsilon < \varepsilon.$$

On vient de montrer que v converge vers zéro, donc que u converge vers $\frac{1}{2}$.

Exercice 41 (★★☆☆)

- 1) Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée à $(a_1, \dots, a_n)$ et $(b_1, \dots, b_n)$, avec $a_k = \frac{k}{\sqrt{u_k}}$ et $b_k = \sqrt{u_k}$, on obtient

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| &= \sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \\ &\leq \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2 \times \sum_{k=1}^n b_k^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{u_k} \times \sum_{k=1}^n u_k} \\ &= \sqrt{n^2 \alpha_n \sum_{k=1}^n u_k}. \end{aligned}$$

- 2) On en déduit en élevant au carré que

$$\frac{(n+1)^2}{4 \sum_{k=1}^n u_k} \leq \alpha_n.$$

On calcule par ailleurs

$$\begin{aligned} \alpha_n - \alpha_{n+1} + \frac{1}{u_{n+1}} &= \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{u_k} - \frac{1}{(n+1)^2} \times \frac{(n+1)^2}{u_{n+1}} + \frac{1}{u_{n+1}} \\ &= \frac{2n+1}{(n+1)^2} \alpha_n. \end{aligned}$$

On obtient alors

$$\begin{aligned} \frac{n}{\sum_{k=1}^n u_k} &\leq \frac{2n+1}{2 \sum_{k=1}^n u_k} = \frac{(n+1)^2}{4 \sum_{k=1}^n u_k} \times \frac{2(2n+1)}{(n+1)^2} = \frac{2(2n+1)}{(n+1)^2} \alpha_n \\ &\leq 2 \left(\alpha_n - \alpha_{n+1} + \frac{1}{u_{n+1}} \right). \end{aligned}$$

- 3) Dans le cas où $\sum \frac{1}{u_n}$ converge, on en déduit que

$$\begin{aligned} \forall N \in \mathbb{N}^*, \quad 0 &\leq \sum_{n=1}^N \frac{n}{\sum_{k=1}^n u_k} \leq 2 \left(\alpha_1 - \alpha_{N+1} + \sum_{n=1}^N \frac{1}{u_{n+1}} \right) \\ &\leq 2 \left(\alpha_1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{u_{n+1}} \right) = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{u_n}, \end{aligned}$$

puisque $\alpha_1 = \frac{1}{u_1}$. La suite des sommes partielles de la série à termes positifs $\sum \frac{n}{u_1 + \dots + u_n}$ est donc majorée, donc cette dernière série converge. On en déduit aussi que, dans ce cas :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{u_1 + \dots + u_n} \leq 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{u_n}.$$

Exercice 42 (★★☆☆) Posons $f(t) = (\ln t)^2$ pour tout $t \geq 1$.

On définit ainsi une fonction continue et croissante. Par suite, $\int_{k-1}^k f(t) dt \leq f(k) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt$ pour tout $k \geq 2$, donc $\int_1^n f(t) dt \leq$

$a_k \leq \int_2^{n+1} f(t) dt$. Une intégration par parties fournit une primitive de f : il s'agit de $t \mapsto \ln t(t \ln t - t) - (t \ln t - t) + t$. On en déduit alors que

$$a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n(\ln n)^2$$

Alors $\frac{1}{a_n} \sim g(n)$ avec $g(t) = \frac{1}{(t \ln t)^2}$. Une primitive de g est $t \mapsto -\frac{1}{\ln t}$, ce qui montre que g est intégrable sur $[2, +\infty[$: comme g est par ailleurs décroissante, le théorème de comparaison série-intégrale affirme que $\sum g(n)$

est convergente. On en déduit que $\sum \frac{1}{a_n}$ converge.

Exercice 43 (★★☆☆) Lemme. — Si I est un intervalle non banal de $\mathbb{R}$ et si $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et injective, alors g est (strictement) monotone.

On démontre ce lemme par l'absurde en supposant que g est injective et continue, et n'est pas monotone. La négation de la monotonie de g est : il existe $(a, b, c, d) \in I^4$ tel que $a < b$ et $c < d$ et $g(a) < g(b)$ et $g(c) > g(d)$. On pose alors

$$h: t \in [0, 1] \mapsto g((1-t)b + dt) - g((1-t)a + ct).$$

Il s'agit d'une fonction continue et on constate que $h(0) = g(b) - g(a) > 0$ et $h(1) = g(d) - g(c) < 0$. Le théorème des valeurs intermédiaires montre l'existence de $t_0 \in]0, 1[$ tel que $h(t_0) = 0$, soit $g((1-t_0)b + dt_0) = g((1-t_0)a + ct_0)$. L'injectivité de g entraîne que $(1-t_0)b + dt_0 = (1-t_0)a + ct_0$, donc que $(1-t_0)(b-a) = t_0(c-d)$: c'est impossible, car le membre de gauche est strictement positif alors que celui de droite est strictement négatif.

On va montrer que f est injective. Le lemme prouvera alors qu'elle est monotone. Pour cela, on raisonne par contraposition, en supposant f continue et non injective : il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$ et $f(a) = f(b)$.

- Si f est constante sur $]a, b[$, alors l'image par f de l'intervalle ouvert $]a, b[$ est un singleton, qui n'est pas un intervalle ouvert.
- Sinon, f admet un maximum M et un minimum $m \neq M$ sur le segment $[a, b]$ (par continuité), et l'un des deux est atteint sur $]a, b[$. Pour fixer les idées, disons que M est atteint sur $]a, b[$. Alors l'image par f de l'intervalle ouvert $]a, b[$ vaut $]m, M]$ ou bien $[m, M]$ suivant que le minimum est atteint exclusivement en a ou b , ou non. Dans les deux cas, cette image n'est pas un intervalle ouvert.

Exercice 44 (★★☆☆)

- 1) La fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[e, +\infty[$ avec $\forall x \in [e, +\infty[, f'(x) = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} > 0$. Ainsi f est une bijection strictement croissante de $[e, +\infty[$ sur $[f(e), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[= [e, +\infty[$.
- 2) Comme $f(x) = \frac{x}{\ln x}$, on a

$$\forall x \geq e, \quad x = \frac{f^{-1}(x)}{\ln(f^{-1}(x))} \quad \text{et} \quad \ln x = \ln(f^{-1}(x)) - \ln(\ln(f^{-1}(x))).$$

Or $\ln t - \ln(\ln t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \ln t$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = +\infty$ donc par composition :

$$\ln x = \ln(f^{-1}(x)) - \ln(\ln(f^{-1}(x))) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(f^{-1}(x)).$$

La première relation donne alors $f^{-1}(x) = x \ln(f^{-1}(x)) \sim x \ln x$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Exercice 45 (★★☆☆)

- 1) Si $x < 0$, le terme général $u_n(x)$ diverge vers $-\infty$, donc $x \notin D$. Comme $u_n(0) = 0$, zéro appartient à D . Si $x > 0$, les comparaisons usuelles montrent que $\lim(n^2 u_n(x)) = 0$, donc $x \in D$. Finalement

$$D = \mathbb{R}_+.$$

- 2) Pour tout $n \geq 2$, la fonction u_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, avec

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad u'_n(x) = \frac{e^{-nx}}{\ln n} (1 - nx).$$

On en déduit le tableau de variations de u_n sur $\mathbb{R}_+$:

x	0	$\frac{1}{n}$	$+\infty$
$u'_n(x)$	$\frac{1}{\ln n}$	+	0
$u_n(x)$	0	$\nearrow$	$\searrow$

On en déduit que $\|u_n\|_{\infty}^{\mathbb{R}_+} = \frac{e^{-1}}{n \ln n}$. Or la série (de Bertrand) de terme général $\frac{1}{n \ln n}$ diverge. En effet, la fonction $f: t \in [2, +\infty[\mapsto \frac{1}{t \ln t}$ est continue, positive et décroissante ; le théorème de comparaison série-intégrale affirme que la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$ est de même nature que

l'intégrale $\int_{[2, +\infty[} f$ et

$$\int_2^x f(t) dt = [\ln(\ln t)]_2^x = \ln(\ln x) - \ln(\ln 2)$$

tend vers l'infini quand x tend vers l'infini. On conclut qu'il n'y a pas convergence normale de la série de fonctions de terme général u_n sur D .

En revanche, il y a convergence normale sur tout intervalle de la forme $[a, \infty[$ avec $a > 0$, donc sur tout segment de $\mathbb{R}_+^*$. En effet, si $a > 0$ est fixé et si n est assez grand pour que $\frac{1}{n} < a$, le tableau de variation ci-dessus montre que $\|u_n\|_\infty^{[a, +\infty[} = u_n(a)$, qui est le terme général d'une série convergente d'après la première question.

- 3) Comme $R_n(0) = 0$ vérifie l'inégalité demandée, on raisonne dans cette question sur $D \setminus \{0\} = \mathbb{R}_+^*$. Pour tout $k \geq n+1$, on a $\frac{1}{\ln k} \leq \frac{1}{\ln n}$. On en déduit (somme d'une série géométrique de raison $e^{-x} \in]-1, 1[$) que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad 0 \leq R_n(x) \leq \frac{x}{\ln n} \sum_{k=n+1}^{+\infty} e^{-kx} = \frac{x}{\ln n} \frac{e^{-(n+1)x}}{1 - e^{-x}} = \frac{e^{-nx}}{\ln n} \frac{x}{e^x - 1} \leq \frac{\varphi(x)}{\ln n},$$

où l'on a posé $\varphi(x) = \frac{x}{e^x - 1}$. Il suffit alors de montrer que $\varphi(x) \leq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, puisqu'à l'évidence φ est une fonction positive sur $\mathbb{R}_+^*$. Or

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \varphi'(x) = \frac{e^x - 1 - xe^x}{(e^x - 1)^2},$$

et si l'on appelle $N(x) = e^x - 1 - xe^x$ le numérateur de $\varphi'(x)$, on a $N'(x) = -xe^x < 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Par suite, N décroît, et comme $N(0) = 0$, on conclut que φ' est négative sur $\mathbb{R}_+^*$. Comme $\lim_0 \varphi = 1$, on a bien établi que $0 \leq \varphi \leq 1$ sur $\mathbb{R}_+^*$, donc que

$$\forall x \in D, \quad |R_n(x)| \leq \frac{1}{\ln n}.$$

- 4) La question précédente montre que le reste d'ordre n de la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge uniformément vers zéro, donc que cette série de fonctions converge uniformément sur D . Comme chaque u_n est continue, on en déduit que la somme S est continue sur D .

On calcule ensuite $\int_{[0, +\infty[} |u_n| = \int_{[0, +\infty[} u_n$ par intégration par parties (qu'il faudrait effectuer sur un segment $[0, a]$ pour faire tendre ensuite la borne a vers l'infini) :

$$\int_0^{+\infty} x e^{-nx} dx = \left[-x \frac{e^{-nx}}{n} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} e^{-nx} dx = \frac{1}{n^2} [e^{-nx}]_0^{+\infty} = \frac{1}{n^2}.$$

Comme la série de terme général $\sum \int_{[0, +\infty[} |u_n| = \sum \frac{1}{n^2 \ln n}$ converge, comme la série de fonctions continues par morceaux $\sum u_n$ converge simplement vers une fonction continue par morceaux (on vient de le voir), le théorème d'intégration terme à terme montre que S est intégrable sur D et que

$$\int_0^{+\infty} S(x) dx = \sum_{n=2}^{+\infty} \int_0^{+\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2 \ln n}.$$

Exercice 46 (★☆☆☆) L'égalité des accroissements finis permet de prouver que f_n est 1-lipschitzienne pour tout $n \in \mathbb{N}$: pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, il existe z dans l'intervalle ouvert d'extrémités x et y tel que $f_n(y) - f_n(x) = f'_n(z)(y - x)$, donc

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq |x - y|.$$

En passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ à x et y fixés, on prouve que f est elle aussi 1-lipschitzienne :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

Cela entraîne la continuité de f .

Exercice 47 (★★☆☆☆)

- 1) Puisque (u_n) est bornée, le rayon de convergence de la série définissant $U(x)$ est infini, par comparaison avec la série exponentielle.

Si M est un majorant de $(|u_n|)$, alors $|s_n| \leq (n+1)M$, donc, pour tout x , $|\frac{s_k}{k!} x^k| \leq \frac{(k+1)M}{k!} |x|^k$. La règle de d'Alembert montre que cette série majorante est de rayon infini, donc $\sum \frac{s_k}{k!} x^k$ est de rayon infini.

2) Par dérivation terme à terme, on peut écrire que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$U'(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{u_k}{(k-1)!} x^{k-1} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{s_k - s_{k-1}}{(k-1)!} x^{k-1} = S'(x) - S(x).$$

3) On va montrer que $e^{-x}S(x)$ tend vers ℓ . On a

$$e^{-x}S(x) - \ell = e^{-x}(S(x) - \ell e^x) = e^{-x} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{s_k - \ell}{k!} x^k.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse, il existe un rang N tel que, pour tout $n > N$, $|s_k - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Supposons $x > 0$. Alors

$$|e^{-x}S(x) - \ell| \leq e^{-x} \sum_{k=0}^N |s_k - \ell| x^k + e^{-x} \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \leq e^{-x} \sum_{k=0}^N |s_k - \ell| x^k + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Par croissances comparées, $h(x) := e^{-x} \sum_{k=0}^N |s_k - \ell| x^k$ tend vers 0 si x tend vers $+\infty$. Donc il existe A tel que, pour $x \geq A$, $h(x) \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Finalement, si $x \geq A$,

$$|e^{-x}S(x) - \ell| \leq \varepsilon,$$

ce qui signifie que $e^{-x}S(x)$ tend vers ℓ si x tend vers $+\infty$.

Exercice 48 (★★☆☆)

1) Si $x < 0$, la série diverge grossièrement. Si $x = 0$, c'est la série nulle. Si $x > 0$, le terme général est négligeable devant la série géométrique convergente de terme général e^{-nx} , donc la série converge. Le domaine de définition de S est

$$[0, +\infty[.$$

2) On a $(\ln n)f'_n(x) = e^{-nx}(1-nx)$. Donc f_n est maximale en $\frac{1}{n}$. Le maximum est $\frac{e^{-1}}{n \ln n}$, terme général d'une série divergente, par comparaison série-intégrale. Donc la série n'est pas normalement convergente sur $[0, +\infty[$.

Posons maintenant $R_n(x) = \sum_{k=n}^{+\infty} f_k(x)$. On a

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \forall n \geq 2, \quad 0 \leq R_n(x) \leq \frac{x}{\ln n} \sum_{k=n}^{+\infty} e^{-kx} \leq \frac{x e^{-2x}}{\ln n (1 - e^{-x})}.$$

La fonction $x \mapsto \frac{x e^{-2x}}{1 - e^{-x}}$ tend vers 1 en 0, vers 0 en $+\infty$, donc est bornée. La convergence uniforme sur $]0, +\infty[$, puis sur $[0, +\infty[$, en résulte.

3) Chaque f_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et

$$f'_n(x) = \frac{e^{-nx}(1-nx)}{\ln n}.$$

Fixons un segment $[a, b]$ de $]0, +\infty[$. Alors

$$\forall x \in [a, b], \quad |f'_n(x)| \leq \frac{e^{-na}(1+nb)}{\ln n}.$$

Le majorant est le terme général d'une série convergente (par croissances comparées), donc $\sum f'_n$ est normalement convergente sur tout segment de $]0, +\infty[$, d'où il résulte que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

4) On a $S(0) = 0$, et $\forall x \in]0, +\infty[, \quad \frac{S(x)}{x} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{\ln n}$. Alors

$$\forall N \geq 2, \quad \forall x \in]0, +\infty[, \quad \frac{S(x)}{x} \geq \sum_{n=2}^N \frac{e^{-nx}}{\ln n}.$$

Soit $A > 0$. La série étant divergente, il existe N tel que $\sum_{n=1}^N \frac{1}{\ln n} \geq 2A$.

Pour un tel N ,

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \frac{S(x)}{x} \geq \sum_{n=1}^N \left(\frac{e^{-nx}}{\ln n} - \frac{1}{\ln n} \right) + 2A.$$

Or on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^N \left(\frac{e^{-nx}}{\ln n} - \frac{1}{\ln n} \right) = 0^-$, donc il existe $\alpha > 0$ tel que $\forall x \in]0, \alpha[$, $\sum_{n=1}^N \left(\frac{e^{-nx}}{\ln n} - \frac{1}{\ln n} \right) \geq -A$. Alors $\forall x \in]0, \alpha[$, $\frac{S(x)}{x} \geq A$, ce qui signifie que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{S(x)}{x} = +\infty,$$

donc que f n'est pas dérivable en 0.

Exercice 49 (★☆☆☆)

- 1) Si $0 \leq x < 1$, alors $0 \leq f_n(x) \leq x^n$, donc la série de terme général $f_n(x)$ converge. Si $x \geq 1$, la suite de terme général ne converge pas vers zéro (vers $\frac{1}{2}$ si $x = 1$ et vers 1 si $x > 1$), donc la série correspondante diverge.

Finalement, $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur $[0, 1[$.

- 2) Les f_n sont de classe $\mathcal{C}^1$, avec $f'_n(x) = \frac{nx^{n-1}}{(1+x^n)^2} \geq 0$. Par suite, f_n est croissante sur $[0, 1[$.

On fixe $a \in]0, 1[$. Comme f_n est positive et croissante, on a

$$\|f_n\|_{\infty}^{[0,a]} = f_n(a),$$

ce qui montre que $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur $[0, a]$. En revanche,

comme $\|f_n\|_{\infty}^{[0,1]} = f_n(1) = \frac{1}{2}$, il n'y a pas convergence normale sur $[0, 1[$.

La réponse à la question posée est donc : sur tout intervalle I contenu dans $[0, 1[$ tel que $\sup I < 1$.

Exercice 50 (★★☆☆)

- 1) L'hypothèse $f \in \mathcal{C}^1(]0, 1[, \mathbb{R})$ et le théorème fondamental de l'intégration montrent que, pour tout $(x, y) \in]0, 1[^2$, on a $f(x) - f(y) =$

$\int_x^y f'(t) dt$. En supposant $x \leq y$, l'inégalité de Cauchy-Schwarz entraîne alors que

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= \left| \int_x^y f'(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_x^y f'^2(t) dt} \sqrt{\int_x^y 1 dt} \\ &\leq \sqrt{\int_0^1 f'^2(t) dt} \sqrt{\int_x^y 1 dt} \\ &= \sqrt{y-x} = \sqrt{|x-y|}. \end{aligned}$$

L'inégalité reste valable si $x > y$ (en échangeant leur rôles), et s'étend aux valeurs de x et y dans $\{0, 1\}$ par continuité de f sur le segment $[0, 1]$:

$$\forall (x, y) \in [0, 1]^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq \sqrt{|x-y|}.$$

- 2) En écrivant l'inégalité de Hölder ci-dessus pour la fonction f_n à (x, y) fixé, et en passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$, on obtient que g est elle aussi $\frac{1}{2}$ -höldérienne :

$$\forall (x, y) \in [0, 1]^2, \quad |g(x) - g(y)| \leq \sqrt{|x-y|}.$$

Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. On choisit un entier $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{N} \leq \frac{\varepsilon^2}{8}$, ce qui est possible, et on subdivise le segment $[0, 1[$ par les points d'abscisse $\frac{k}{N}$ pour $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$. La convergence simple de (f_n) vers g montre que, pour tout $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$, il existe $n_k \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_k$, on ait $|f_n(\frac{k}{N}) - g(\frac{k}{N})| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. On pose $n^* = \max_{0 \leq k \leq N} n_k$: cet entier ne dépend que de ε .

Pour tout $n \geq n^*$ et tout $x \in [0, 1]$, on majore la distance entre $f_n(x)$ et $g(x)$ comme suit, où k est un entier dans $\llbracket 0, N \rrbracket$ tel que $x \in [\frac{k}{N}, \frac{k+1}{N}]$ (il en existe un ou deux) :

$$\begin{aligned} |f_n(x) - g(x)| &\leq \left| f_n(x) - f_n\left(\frac{k}{N}\right) \right| + \left| f_n\left(\frac{k}{N}\right) - g\left(\frac{k}{N}\right) \right| + \left| g\left(\frac{k}{N}\right) - g(x) \right| \\ &\leq \sqrt{x - \frac{k}{N}} + \left| f_n\left(\frac{k}{N}\right) - g\left(\frac{k}{N}\right) \right| + \sqrt{x - \frac{k}{N}} \\ &\leq \frac{2}{\sqrt{N}} + \left| f_n\left(\frac{k}{N}\right) - g\left(\frac{k}{N}\right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \left| f_n\left(\frac{k}{N}\right) - g\left(\frac{k}{N}\right) \right| \leq \varepsilon, \end{aligned}$$

la dernière majoration venant de ce que $n \geq n^*$. On a bien démontré que la convergence de la suite (f_n) vers g est uniforme.

Exercice 51 (★ ☆ ☆ ☆)

- 1) $\forall n \geq 1, S_n \geq \sum_{l=1}^n 1^n = n$ d'où $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$
- 2) Soit $k \in \mathbb{N}^*$ fixé. f_k est clairement $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}^+ \setminus \{0, 1/k\}$.

Si $x \in]0, 1/k[$, $f_k(x) = \exp\left(\frac{1}{x} \ln(1 - kx)\right) = \exp(-k + (1)) \xrightarrow{x \rightarrow 0} e^{-k} = f_k(0)$ et $1 - kx \xrightarrow{x \rightarrow 1/k^-} 0^+$ donc $\frac{1}{x} \ln(1 - kx) \xrightarrow{x \rightarrow 1/k^-} -\infty$ donc $f_k(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1/k^-} 0 = f_k\left(\frac{1}{k}\right)$ d'où f_k est $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}^+$.

- 3) a) $\forall x \in]0, 1/k[$, $0 \leq f_k(x) \leq \exp\left(\frac{1}{x}(-kx)\right) = e^{-k} = f_k(0)$ car $\forall u > -1$, $\ln(1 + u) \leq u$ et $\exp$ est croissante) et $\forall x \geq \frac{1}{k}$, $f_k(x) = 0$ d'où $\sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_k(x)| = e^{-k} = f_k(0)$.
- b) Or $\sum (1/e)^k$ cv donc $\sum f_k$ cv normalement donc uniformément sur $\mathbb{R}^+$. Toutes les f_k sont $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}_+$ donc par transfert F aussi.
- 4) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $F\left(\frac{1}{n}\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} f_k\left(\frac{1}{n}\right)$

Or si $k \geq n$, $\frac{1}{k} \leq \frac{1}{n}$ donc $f_k\left(\frac{1}{n}\right) = 0$ d'où $F\left(\frac{1}{n}\right) = \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n =$

$$\frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^n = \sum_{l=1}^{n-1} l^n \text{ d'où } F\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^n} (S_n - n^n) = \frac{S_n}{n^n} - 1$$

- 5) F est $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}^+$ donc en 0 donc $F\left(\frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} F(0) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^k =$
- $$\frac{1}{e} \frac{1}{1 - 1/e} = \frac{1}{e - 1} \text{ d'où } \frac{S_n}{n^n} - 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e - 1} \text{ i.e. } \frac{S_n}{n^n} \rightarrow \frac{e}{e - 1} = C > 0 \text{ i.e. } \frac{S_n}{n^n} \sim C \text{ i.e. } S_n \sim C n^n.$$

Exercice 52 (★ ☆ ☆ ☆) On dérive, on obtient $f'(x) + \int_0^x +xf(x) - xf(x) = 0$, soit $F'' + F = 0$ avec F la primitive de f d'annulant en 0. Alors il

existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $F = a \cos + b \sin$. Mais $F(0) = 0$ donc $a = 0$, et donc $f = b \cos$. Alors $x \int_0^x f = bx \sin x$ et $-\int_0^x tf(t) dt = -b \sin s - b \sin x + b$, donc $f(x) + \int_0^x (x-t)f(t) dt = b$, donc $b = 1$ et $f = \sin$ est la seule solution.

Exercice 53 (★ ★ ☆ ☆)

- 1) Les théorèmes de croissance comparée montrent que $t^2 P(t)e^t$ tend vers zéro quand t tend vers $-\infty$. La règle de Riemann montre alors que la fonction $t \mapsto P(t)e^t$ est intégrable sur tout intervalle de la forme $] -\infty, x]$. En particulier, l'intégrale proposée converge.
- 2) Soient a et x deux réels tels que $a < x$, et soit $k \in \{0, \dots, n-1\}$. On effectue une intégration par parties sur le segment $[a, x]$, consistant à dériver t^{k+1} :

$$e^{-x} \int_a^x t^{k+1} e^t dt = e^{-x} \left(\left[t^{k+1} e^t \right]_a^x - (k+1) \int_a^x t^k e^t dt \right) = x^{k+1} - a^{k+1} e^{-x+a} - (k+1) e^{-x} \int_a^x t^k e^t dt$$

En faisant tendre a vers $-\infty$, on obtient $e^{-x} \int_{-\infty}^x t^{k+1} e^t dt = x^{k+1} - (k+1) e^{-x} \int_{-\infty}^x t^k e^t dt$, et ceci pour tout $x \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire

$$L(\mu_{k+1}) = \mu_{k+1} - (k+1)L(\mu_k).$$

Cette relation s'écrit aussi :

$$\forall j \in \mathbb{N}, \quad (-1)^{j+1} \frac{L(\mu_{j+1})}{(j+1)!} - (-1)^j \frac{L(\mu_j)}{j!} = (-1)^j \frac{\mu_j}{j!}.$$

On somme pour j allant de zéro à $k-1$, et on obtient, par télescopage :

$$L(\mu_k) = (-1)^k k! \sum_{j=0}^k (-1)^j \frac{\mu_j}{j!}.$$

- 3) La relation $L(\mu_k) = (-1)^k k! \sum_{j=0}^k (-1)^j \frac{\mu_j}{j!}$ montre que la matrice de L dans $(\mu_0, \dots, \mu_n)$, la base canonique de E , est triangulaire supérieure.

Les valeurs propres de L sont donc les éléments diagonaux de cette matrice, qui sont tous égaux à 1 :

$$\text{Sp}(L) = \{1\}.$$

L'endomorphisme L n'est donc pas diagonalisable (il a une unique valeur propre égale à 1 et n'est pas l'identité).

Exercice 54 (★★☆☆) On note $f * g$ la fonction $x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t) dt$ si elle est définie.

- 1) Pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, l'application $h_x: t \mapsto f(t)g(x-t)$ est continue et $|h_x(t)| \leq |f(t)| \|g\|_\infty$ qui est intégrable donc h_x aussi et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t) dt \right| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} h_x(t) dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |h_x(t)| dt \leq \|g\|_\infty \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt$$

qui est une constante par rapport à la variable x , donc $f * g$ est bornée.

- 2) La majoration $|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$ donne $\forall t \in \mathbb{R}, |h_x(t)| \leq \frac{1}{2}(f(t)^2 + g(x-t)^2)$. La fonction f^2 est intégrable, et le changement de variable affine $t = \varphi(u) = x-u$ donne $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x-t)^2 dt = \int_{+\infty}^{-\infty} g(u)^2(-du) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)^2 du$, ce qui prouve que $t \mapsto g(x-t)^2$ est intégrable. Finalement, h_x est intégrable sur $\mathbb{R}$, et de plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$|(f * g)(x)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)g(x-t)| dt \leq \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)^2 dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x-t)^2 dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)^2 dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)^2 du$$

Le majorant final étant une constante par rapport à la variable x , la fonction $f * g$ est bornée.

Exercice 55 (★★☆☆) On résout simultanément les deux questions. Soit M tel que $\forall u \in \mathbb{R}, |f(u)| \leq M$. Alors $|e^{-|t|}f(x-t)| \leq M e^{-|t|}$ pour tout $\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2$. Comme $t \mapsto e^{-|t|}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$, cela prouve que g est définie sur $\mathbb{R}$.

On effectue ensuite le changement de variable $u = x - t$, qui permet de renvoyer la variable x sur l'exponentielle (la fonction f n'est pas supposée dérivable) :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) &= \int_{+\infty}^{-\infty} e^{|x-u|} f(u) (-du) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-u|} f(u) du = \int_{-\infty}^x e^{u-x} f(u) du + \int_x^{+\infty} e^{x-u} f(u) du \\ &= \underbrace{e^{-x} \int_{-\infty}^x e^u f(u) du}_{g_1(x)} + \underbrace{e^x \int_x^{+\infty} e^{-u} f(u) du}_{g_2(x)}. \end{aligned}$$

La valeur absolue n'étant pas dérivable, on ne peut appliquer directement le théorème de Leibniz à l'intégrale à paramètre $g(x)$, d'où la nécessité de considérer g_1 et g_2 . Comme $x \mapsto \int_{-\infty}^x e^u f(u) du$ est une primitive de la fonction continue $u \mapsto e^u f(u)$, la fonction g_1 est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $\forall x \in \mathbb{R}, g_1'(x) = -g_1(x) + e^x \times e^x f(x) = -g_1(x) + f(x)$. De même, on montre que g_2 est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $\forall x \in \mathbb{R}, g_2'(x) = g_2(x) - e^x \times e^{-x} f(x) = g_2(x) - f(x)$.

Par suite, g est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = -g_1(x) + g_2(x)$. Les calculs déjà faits montrent alors que g est de classe $\mathcal{C}^2$ avec

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g''(x) = -g_1'(x) + g_2'(x) = g_1(x) - f(x) + g_2(x) - f(x) = g(x) - 2f(x).$$

Remarque. — La relative simplicité des calculs repose sur le morphisme exponentiel, qui fait disparaître intégrales à paramètre. Voici l'étude d'un cas plus compliqué : $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(|t|) f(t-x) dx$, où $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est telle que φ, φ' et φ'' soient intégrables sur $\mathbb{R}_+$, et où f est continue et bornée sur $\mathbb{R}$. On effectue là aussi le changement de variable $u = x - t$ et on obtient $g(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(u-x) f(u) du + \int_x^{+\infty} \varphi(x-u) f(u) du = g_1(x) + g_2(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, avec les mêmes notations que plus haut. Pour tout $(x, y, u) \in \mathbb{R}^3$, on pose alors

$$k_1(x, u) = \varphi(u-x) f(u), \quad h_1(x, y) = \int_{-\infty}^y k_1(x, u) du, \quad k_2(x, u) = \varphi(x-u) f(u), \quad h_2(x, y) = \int_y^{+\infty} k_2(x, u) du$$

On désigne par $\iota: x \mapsto (x, x)$ l'injection habituelle de $\mathbb{R}$ sur la première bissectrice de $\mathbb{R}^2$. Si l'on prouve que h_1 et h_2 sont de classe $\mathcal{C}^1$, alors $g_1 = h_1 \circ \iota$ et $g_2 = h_2 \circ \iota$

seront de classe $\mathcal{C}^1$, puisque ι l'est de manière évidente et on obtiendra, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'_1(x) = \langle \text{grad } h_1(x, x), \iota'(x) \rangle = \frac{\partial h_1}{\partial x}(x, x) + \frac{\partial h_1}{\partial y}(x, x), \quad g'_2(x) = \langle \text{grad } h_2(x, x), \iota'(x) \rangle = \frac{\partial h_2}{\partial x}(x, x) + \frac{\partial h_2}{\partial y}(x, x).$$

- On fixe y et on choisit un réel a . Comme k_1 est continue par rapport à u et de classe $\mathcal{C}^1$ par rapport à x , et comme $\frac{\partial k_1}{\partial x} = -k_1$, on dispose de la domination $|\frac{\partial k_1}{\partial x}(x, u)| \leq \varphi_1(u) = Me^{u-a}$ pour tout $(x, u) \in [a, +\infty[\times] -\infty, y]$. La fonction φ_1 étant intégrable sur $] -\infty, y]$, la fonction $x \mapsto h_1(x, y)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$, et ceci pour tout a , donc sur $\mathbb{R}$, avec $\frac{\partial h_1}{\partial x}(x, y) = \int_{-\infty}^y \frac{\partial k_1}{\partial x}(x, u) du = -h_1(x, y)$.
- De même, on montre que la fonction $x \mapsto h_2(x, y)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, avec $\frac{\partial h_2}{\partial x}(x, y) = \int_y^{+\infty} \frac{\partial k_2}{\partial x}(x, u) du = h_2(x, y)$.
- On fixe x . La fonction $y \mapsto h_1(x, y) = \int_{-\infty}^y k_1(x, u) du$, intégrale fonction de la borne supérieure d'une fonction continue, est de classe $\mathcal{C}^1$, avec $\frac{\partial h_1}{\partial y}(x, y) = k_1(x, y) = e^{y-x} f(y)$.
- De même, la fonction $y \mapsto h_2(x, y) = \int_y^{+\infty} k_2(x, u) du$, intégrale fonction de la borne inférieure d'une fonction continue, est de classe $\mathcal{C}^1$, avec $\frac{\partial h_2}{\partial y}(x, y) = -k_2(x, y) = -e^{x-y} f(y)$.

On en déduit que g est classe $\mathcal{C}^1$, et les formules données ci-dessus montrent que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = g'_1(x) + g'_2(x) = \left(- \int_{-\infty}^x \varphi(u-x) f(u) du + \varphi(0) f(x) \right) + \left(\int_x^{+\infty} \varphi(x-u) f(u) du - \varphi(0) f(x) \right) = -g_1(x) + g_2(x).$$

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, \quad f'(x) = i \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t e^{itx}}{(1+t^2)^2} dt \quad \text{et} \quad f''(x) = - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2 e^{itx}}{(1+t^2)^2} dt.$$

La simplification par $f(x)$ est essentielle : la fonction g est deux fois dérivable, bien que ni g_1 ni g_2 ne le soient. Pour éviter les calculs délicats qu'on a dû mener ci-dessus, il aurait fallu généraliser le théorème Leibniz au cas des intégrales $\int_I k(x, u) du$, où k est continue par rapport à u mais seulement de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux par rapport à x . Les calculs déjà menés montrent enfin que g est de classe $\mathcal{C}^2$ avec, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g''(x) = -g'_1(x) + g'_2(x) = g_1(x) - \varphi(0) f(x) + g_2(x) - \varphi(0) f(x) = g(x) - 2\varphi(0) f(x).$$

Exercice 56 (★★★☆) On pose

$$h: (x, t) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \frac{e^{itx}}{(1+t^2)^2} \quad \text{et} \quad k: (x, t) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \frac{e^{itx}}{1+t^2}.$$

Ce sont des fonctions continues sur $\mathbb{R}^2$. Comme $|h(t)| \leq \frac{1}{(1+t^2)^2}$ et $|k(t)| \leq \frac{1}{1+t^2}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$, et comme les majorants sont des fonctions intégrables de la variable t (continues sur $\mathbb{R}$ et équivalentes à $\frac{1}{t^4}$ ou $\frac{1}{t^2}$ en $\pm\infty$), les fonctions f et g sont définies sur $\mathbb{R}$.

On remarque que la continuité de k et la domination

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, \quad |k(x, t)| \leq \frac{1}{1+t^2}$$

par une fonction continue et intégrable sur $\mathbb{R}$ montrent la continuité de g sur $\mathbb{R}$: voir la question **3**) pour l'utilisation de cette remarque.

1) La fonction h est de classe $\mathcal{C}^2$ avec

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial h}{\partial x}(x, t) = it \frac{e^{itx}}{(1+t^2)^2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x, t) = (it)^2 \frac{e^{itx}}{(1+t^2)^2}.$$

Ces dérivées partielles satisfont les hypothèses de domination

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, \quad \left| \frac{\partial h}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t) := \frac{|t|}{(1+t^2)^2} \quad \text{et} \quad \left| \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x, t) \right| \leq \psi(t) := \frac{t^2}{(1+t^2)^2}$$

où φ et ψ sont continues et intégrables sur $\mathbb{R}$ (équivalentes à $\frac{1}{|t|^3}$ ou à $\frac{1}{t^2}$ en $\pm\infty$). Le théorème de Leibniz de dérivation des intégrales à paramètres s'applique et prouve que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$, avec

2) Pour établir la régularité de g , on ne peut pas faire la même démonstration, car $t \mapsto \frac{\partial k}{\partial x}(x, t)$ n'est intégrable sur $\mathbb{R}$ pour aucun x réel. On commence donc par transformer l'expression de g par intégration par parties, justifiée par la convergence du crochet :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad g(x) = \left[\frac{e^{itx}}{ix(1+t^2)} \right]_{t=-\infty}^{+\infty} + \frac{2}{ix} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{te^{itx}}{(1+t^2)^2} dt = \frac{2}{ix} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{te^{itx}}{(1+t^2)^2} dt.$$

On montre alors comme à la question précédente que $x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{te^{itx}}{(1+t^2)^2} dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et obéit à la formule de Leibniz, et on en déduit que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$.

- 3) Plutôt que de dériver l'égalité $g(x) = \dots$ ci-dessus, on la réécrit sous la forme $ixg(x) = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{te^{itx}}{(1+t^2)^2} dt$, et on en déduit que

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad i(xg'(x) + g(x)) = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{it^2 e^{itx}}{(1+t^2)^2} dt.$$

Une intégration par parties consistant à dériver $t \mapsto te^{itx}$ et à intégrer $t \mapsto \frac{2t}{(1+t^2)^2}$, ainsi que l'identité $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{te^{itx}}{1+t^2} dt = \frac{ix}{2} g(x)$ prouvée début de cette question, conduisent à

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad i(xg'(x) + g(x)) = i \left[-\frac{te^{itx}}{1+t^2} \right]_{t=-\infty}^{+\infty} + i \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1+itx)e^{itx}}{1+t^2} dt = i \left(1 - \frac{3}{2} \right) g(x).$$

On en déduit que g est solution, sur $\mathbb{R}^*$, de l'équation différentielle linéaire du premier ordre suivante :

$$y' + \frac{x}{2}y = 0.$$

Ses solutions sont sur $I_1 = \mathbb{R}_-$ ou $I_2 = \mathbb{R}_+$ sont les fonctions de la forme $t \mapsto \lambda_k e^{-x^2/4}$, où λ_k est une constante sur l'intervalle I_k , avec $k = 1$ ou 2 . Il existe donc $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad g(x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-x^2/4} & \text{si } x < 0 \\ \lambda_2 e^{-x^2/4} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Comme $g(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_{-\infty}^{+\infty} = \pi$ et comme on a démontré la continuité de g sur $\mathbb{R}$ dans l'introduction, on en déduit que $\lambda_1 = \lambda_2 = \pi$, et finalement que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = \pi e^{-x^2/4}.$$

On note que cette expression prouve que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ tout entier.

La comparaison de certains calculs des questions 1) et 2), ainsi que l'équation différentielle satisfaite par g , montrent que

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f'(x) = -\frac{x}{2}g(x) = g'(x).$$

Cette égalité reste vraie en $x = 0$ (par continuité, ou par calcul explicite), et on en déduit l'existence d'une constante $c \in \mathbb{R}$ telle que $f = g + c$. On détermine la valeur de c par le calcul de $f(0)$, effectué au moyen d'une intégration par parties sur l'expression de $g(0)$:

$$\begin{aligned} \pi = g(0) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \left[\frac{t}{1+t^2} \right]_{t=-\infty}^{+\infty} + 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2 + 1 - 1}{(1+t^2)^2} dt \\ &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} - 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^2} = 2\pi - 2f(0). \end{aligned}$$

On en déduit que $f(0) = \frac{\pi}{2}$, donc que $c = -\frac{\pi}{2}$ et finalement que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \pi e^{-x^2/4} - \frac{\pi}{2}.$$

Exercice 57 (★☆☆☆) On pose $f_n(x) = x^a e^{-nx}$ pour tout $x \in]0, +\infty[$. Alors $f_n(x) \sim_0 x^a$. Comme $a > -1$, on déduit de cet équivalent entre fonctions positives que f_n est intégrable au voisinage de zéro. Par ailleurs, $x^2 f_n(x) = x^{a+2} e^{-nx}$ tend vers zéro quand x tend vers $+\infty$, donc f_n est intégrable au voisinage de $+\infty$. Il en résulte que I_n est une intégrale (absolument) convergente (ou que f_n est intégrable sur $]0, +\infty[$).

La suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement vers la fonction nulle sur $]0, +\infty[$, et vérifie l'hypothèse de domination $|f_n| \leq f_1$, avec f_1 intégrable. Le théorème de convergence dominée dit alors que

$$\lim_{+\infty} I_n = 0.$$

Exercice 58 (★★☆☆) On pose $f: (x, t) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \mapsto \exp(-(x^2 + \frac{t^2}{x^2}))$. Cette fonction est paire par rapport à t , donc on étudiera F sur $\mathbb{R}_+$ seulement.

- On sait que $F(0) = \int_0^{+\infty} \exp(-x^2) dx$ converge et a pour valeur $\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$ (intégrale de Gauss).
- Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto f(x, t)$ est continue, prolongeable par continuité en $x = 0^+$ par la valeur zéro, et vérifie $0 \leq f(x, t) \leq e^{-x^2} \leq e^{-x}$ pour $x \geq 1$, donc est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$, donc $F(t)$ existe.

On conclut que F est définie sur

$$D_F = \mathbb{R}.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et pour tout $t \in D_F = \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) = -\frac{2t}{x^2} \exp(-[x^2 + \frac{t^2}{x^2}])$ est continue. On fixe un segment $[a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$. La domination locale

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R}_+^* \times [a, b], \quad \left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq \varphi(x) := \frac{2b}{x^2} \exp\left(-x^2 - \frac{a^2}{x^2}\right)$$

permet d'appliquer le théorème de dérivation des intégrales à paramètre. En effet φ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, prolongeable par continuité en $x = 0^+$ par la valeur zéro et vérifie $0 \leq \varphi(x) \leq \frac{2b}{x^2}$, donc est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$. Par suite, F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$, avec

$$\forall t \in \mathbb{R}^*, \quad F'(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx = -2t \int_0^{+\infty} \exp\left(-x^2 - \frac{t^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x^2}.$$

Pour $t > 0$, on effectue, dans l'intégrale ci-dessus donnant $F'(t)$, le changement de variable $u \mapsto x = \frac{t}{u}$, qui définit une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}_+^*$ sur lui-même, et pour lequel $\frac{dx}{x^2} = -\frac{du}{t}$. On obtient

$$\forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad F'(t) = -2 \int_0^{+\infty} \exp\left(-\frac{t^2}{u^2} - u^2\right) du = -2F(t).$$

La fonction F est donc une des solutions sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$. Il existe donc une constante réelle λ telle que $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, $F(t) = \lambda e^{-2t}$. Par ailleurs, F est continue sur $\mathbb{R}$, car les hypothèses faibles du

théorème de continuité sont satisfaites, et grâce à la domination $\forall (x, t) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, $|f(x, t)| \leq \psi(x) := \exp(-x^2)$ avec ψ intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$. On en déduit que $F(0) = \lambda = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ et, par parité, que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad F(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2|t|}.$$

Exercice 59 (★★☆☆) On pose $h: (x, t) \mapsto \frac{1 - \cos(tx)}{t^2(1+t^2)}$.

- 1) La fonction g est continue sur $]0, +\infty[$. Elle vérifie $|g(x)| \leq \frac{1}{x^2}$, donc elle est intégrable sur $[1, +\infty[$, et $g(x) \sim \frac{1}{x^2} \frac{x^2}{2} = \frac{1}{2}$ quand $x \rightarrow 0$, donc elle est prolongeable par continuité en zéro, donc est intégrable sur $]0, 1]$.
- 2) Pour tout $t \in]0, +\infty[$, la fonction $h(\cdot, t)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$, avec

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial x}(x, t) &= \frac{\sin(tx)}{t(1+t^2)} \\ \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x, t) &= \frac{\cos(tx)}{1+t^2}, \end{aligned}$$

qui sont les expressions de deux fonctions continues par morceaux par rapport à t . Les dominations (respectivement locale et globale) $\forall (x, t) \in [-a, a] \times \mathbb{R}_+^*$, $|\frac{\partial h}{\partial x}(x, t)| \leq \frac{|x|}{1+t^2} \leq \frac{a}{1+t^2}$ et $\forall (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$, $|\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x, t)| \leq \frac{1}{1+t^2}$ par des fonctions manifestement intégrables sur $\mathbb{R}_+^*$ montrent que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(tx)}{t(1+t^2)} dt \quad \text{et} \quad f''(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(tx)}{1+t^2} dt.$$

Une étude des variations de $x \mapsto \cos(x) - 1 + \frac{x^2}{2}$ montre que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $0 \leq 1 - \cos(x) \leq \frac{x^2}{2}$. Par croissance de l'intégrale, on en déduit que

$$0 \leq f(x) \leq \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{2(1+t^2)} dt = \frac{\pi}{4} x^2 \leq x^2.$$

On a évidemment

$$f'(0) = 0.$$

3) On constate que

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x, t) - h(x, t) = \frac{\cos(tx)}{1+t^2} - \frac{1-\cos(tx)}{t^2(1+t^2)} = \frac{\cos(tx)}{t^2(1+t^2)}(t^2+1) - \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{1+t^2}\right) = \frac{f \text{ est } \mathcal{C}^\infty \text{ sur }]-r, r[\text{ et } f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, f''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}}{1) a_n x^n t^2} + \frac{1}{1+t^2}.$$

Avec le changement de variable $u = xt$, on obtient alors que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f''(x) - f(x) = \frac{\pi}{2} - x \int_0^{+\infty} g(u) du.$$

4) En posant $\alpha = \int_0^{+\infty} g(t) dt$, on remarque sans peine que $y: x \mapsto -\frac{\pi}{2} + \alpha x$ est solution de l'équation différentielle ci-dessus. On en déduit l'existence de $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = Ae^x + Be^{-x} - \frac{\pi}{2} + \alpha x.$$

Les conditions initiales $f(0) = f'(0) = 0$ donnent alors $A = \frac{1}{2}(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ et $B = \frac{1}{2}(\frac{\pi}{2} + \alpha)$ et donc

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) e^x + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) e^{-x} - \frac{\pi}{2} + \alpha x.$$

La relation $f(x) \leq x^2$ vue à la question 2) impose, par croissances comparées, que $\alpha = \frac{\pi}{2}$, on obtient ainsi la relation demandée (elle est vraie sur $\mathbb{R}_+^*$, et le reste en zéro puisque $f(0) = 0$) :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad f(x) = \frac{\pi}{2}(e^{-x} + x - 1).$$

Remarque. — On obtient au passage la valeur de l'intégrale de Gauss

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \alpha = \frac{\pi}{2} \text{ via une intégration par parties à partir de } \int_0^{+\infty} g(t) dt.$$

Exercice 60 (★ ☆ ☆ ☆)

2)

$$\begin{aligned} x^2(1-x)f''(x) - x(1+x)f'(x) + f(x) &= \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n x^n - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n+1} \\ &\quad - \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} n(n-1)a_n x^n - \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)(n-2) a_n x^{n+1} \\ &\quad - \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} (n-1)a_{n-1} x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left((n^2 - 2n + 1) a_n - (n^2 - 2n) a_{n-1} \right) x^n \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (n-1)^2 (a_n - a_{n-1}) x^n \end{aligned}$$

$$3) f \text{ sol de } (H) \Leftrightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \\ \forall n \geq 1 \quad (n-1)^2 (a_n - a_{n-1}) = 0 \end{cases}$$

$$4) \Leftrightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_1 \in \mathbb{R} \\ \forall n \geq 1 \quad a_n = 1 \end{cases} \quad \text{donc } f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_1 x^n = \frac{a_1 x}{1-x} \quad r = 1.$$

5) On peut continuer avec la méthode de Lagrange en cherchant les sol sous la forme $y(x) = z(x) \frac{x}{1-x}$. On trouve

$$\text{Vect} \left(x \mapsto \frac{x}{x-1}, x \mapsto \frac{x \ln x}{x-1} \right)$$

Exercice 61 (★ ★ ☆ ☆)

Pour tout entier $n \geq 2$, on pose $u_n: x \in]-1, +\infty[\mapsto \frac{(-1)^n}{x+n}$.

- 1) Une récurrence immédiate sur k montre que chaque u_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$, avec

$$\forall n \geq 2, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in]-1, +\infty[, \quad u_n^{(k)}(x) = (-1)^{n+k} \frac{k!}{(x+n)^{k+1}}.$$

On fixe $a > -1$ et $k \geq 1$. Alors

$$\forall n \geq 2, \quad \|u_n^{(k)}\|_\infty^{[a, +\infty[} = \frac{k!}{(n+a)^{k+1}}.$$

Le nombre entier $k \geq 1$ étant fixé, la série de terme général $k!/(n+a)^{k+1}$ converge, donc toutes les séries dérivées $\sum_{n \geq 2} u_n^{(k)}$ convergent

normalement sur $[a, +\infty[$. De plus, la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge simplement

sur $[a, +\infty[$, car $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{x+n}$ vérifie les hypothèses du théorème des séries alternées pour tout $x > a$. Le théorème de dérivation des sommes de séries de fonctions affirme alors que $f = \sum_{n=2}^{+\infty} u_n$ est définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a, +\infty[$. Ceci étant vrai pour tout $a > -1$, la fonction f est définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1, +\infty[$, et on a

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \forall x \in]-1, +\infty[, \quad f^{(k)}(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} u_n^{(k)}(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^{n+k} \frac{k!}{(x+n)^{k+1}}.$$

- 2) On fixe $a \in]0, 1[$. La relation ci-dessus montre que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \|f^{(k)}\|_\infty^{[-a, a]} \leq k! \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(n-a)^{k+1}} \leq c k!,$$

où c désigne la constante $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(n-a)^2}$. L'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre n , en zéro, sur le segment $[-a, a]$, entraîne alors que

$$\forall x \in [-a, a], \quad \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty^{[-a, a]}}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq c|a|^{n+1}.$$

Comme $|a| < 1$, le majorant tend vers zéro quand n tend vers l'infini, ce qui signifie que f est la somme de sa série de Taylor en zéro sur $[-a, a]$. Ceci étant vrai pour tout $a < 1$, on a démontré que f est développable en série entière en zéro, et que le rayon de convergence correspondant vaut au moins 1.

Exercice 62 (★★☆☆)

- 1) On développe par la formule du binôme les trois puissances de $x+1$ dans l'égalité $\forall x \in \mathbb{R}, (x+1)^{2n} = (x+1)^n \times (x+1)^n$. Par unicité des coefficients d'un polynôme (ici du coefficient de x^n), et par symétrie des termes d'une ligne du triangle de Pascal, on obtient

$$\binom{2n}{n} = \sum_{(k, \ell) \in \llbracket 0, n \rrbracket, k+\ell=n} \binom{n}{k} \binom{n}{\ell} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

Il suffit ensuite de diviser par $n+1$.

- 2) On peut se contenter de majorer le coefficient positif c_n par $(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k})^2 = 4^n$, et le cours affirme alors que R est plus grand que le rayon de convergence de $\sum 4^n x^n$, qui vaut $\frac{1}{4}$, donc on a bien prouvé que $R > 0$.

On peut aussi prouver l'égalité. Soit $x \in \mathbb{C}^*$. Alors

$$\left| \frac{c_{n+1} x^{n+1}}{c_n x^n} \right| = \frac{\binom{2n+2}{n+1}}{\binom{2n}{n}} |x| = \frac{(2n+2)!(n!)^2}{((n+1)!)^2 (2n)!} |x| = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} |x| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 4|x|.$$

La règle de d'Alembert affirme alors que la série $\sum c_n x^n$ converge absolument si $|x| < \frac{1}{4}$ et diverge grossièrement si $|x| > \frac{1}{4}$, donc

$$R = \frac{1}{4}.$$

- 3) Le plus simple est de prouver l'égalité proposée de droite à gauche, c'est-à-dire en développant en série entière $x \mapsto \sqrt{1-4x}$ pour $|x| < \frac{1}{4}$, et en effectuant les ajustement mineurs pour passer à $\frac{1}{2x}(1-\sqrt{1-4x})$.

On isole les termes de degré zéro et 1 pour éviter d'écrire des produits dont le sens est peu clair :

$$\begin{aligned}
& \sqrt{1-4x} \\
&= 1 - 2x + \sum_{n=2}^{+\infty} \binom{1/2}{n} (-4x)^n \\
&= 1 - 2x + \sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n 4^n \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)\cdots(\frac{1}{2}-n+1)}{n!} x^n, \\
&= 1 - 2x + \sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n 4^n \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})\cdots(-\frac{2n-3}{2})}{n!} x^n \\
&= 1 - 2x - \sum_{n=2}^{+\infty} 2^n \frac{1 \times 1 \times 3 \times \cdots \times (2n-3)}{n!} x^n, \\
&= 1 - 2x - 2 \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times (2n-4) \times (2n-3) \times (2n-2)}{n!(n-1)!} x^n \\
&= 1 - 2x - 2 \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n} \binom{2(n-1)}{n-1} x^n, \\
&= 1 - 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \binom{2(n-1)}{n-1} x^n \\
&= 1 - 2 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} x^{n+1} \\
&= 1 - 2 \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^{n+1}.
\end{aligned}$$

On a regroupé le terme de degré 1 avec les autres, car il est de la même forme, et on a effectué un changement d'indice final clair. Il

est alors clair que $\frac{1}{2x}(1 - \sqrt{1-4x}) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n = f(x)$ pour tout x

non nul dans $] -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[$. Si l'on veut bien admettre que l'expression ci-dessus vaut 1 lorsque $x = 0$ (c'est la limite de $\frac{1}{2x}(1 - \sqrt{1-4x})$ en

zéro), on peut écrire que

$$\forall x \in \left] -\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right[, \quad f(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

On retrouve le fait que $R \geq \frac{1}{4}$. Il est en fait égal car, si l'on avait $R > \frac{1}{4}$, alors $x \mapsto \sqrt{1-4x} = 1 - 2xf(x)$ aurait un rayon de convergence $> \frac{1}{4}$, ce que le cours dit être faux (à l'aide de la première démonstration de la question 2), en fait).

Exercice 63 (★★☆☆) Comme $1 \leq 1+t^2 \leq 2$ pour tout $t \in [0, 1]$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{1}{2(n+1)} = \int_0^1 \frac{t^n}{2} dt \leq a_n \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}.$$

On en déduit, z étant un nombre complexe, que la suite de terme général $a_n z^n$ converge vers zéro si $|z| < 1$ et n'est pas bornée si $|z| > 1$. Par conséquent, $R = 1$.

On pose $f_n(t) = \frac{(xt)^n}{1+t^2}$ pour tout $(n, t, x) \in \mathbb{N} \times [0, 1] \times]-1, 1[$, et on vérifie les hypothèses du théorème d'intégration terme à terme sur un segment, en l'occurrence $[0, 1]$:

- Chaque f_n est continue sur $[0, 1]$.
- La série de fonctions $t \mapsto \sum f_n(t)$ converge normalement sur $[0, 1]$ vers la fonction $t \mapsto \frac{1}{(1-tx)(1+t^2)}$, puisque $\|f_n\|_\infty \leq |x|^n$ et que $|x| < 1$.

Par conséquent,

$$\begin{aligned}
\forall x \in]-1, 1[, \quad S(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 f_n(t) dt \\
&= \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \int_0^1 \frac{dt}{(1-tx)(1+t^2)}.
\end{aligned}$$

Le calcul s'effectue ensuite par décomposition en éléments simples :

$$\frac{1}{(1-tx)(1+t^2)} = \frac{1}{1+x^2} \left[\frac{x^2}{1-tx} + \frac{xt+1}{1+t^2} \right].$$

On en déduit que

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad S(x) = \frac{1}{1+x^2} \left[-x \ln(1-x) + \frac{x}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} \right].$$

Exercice 64 (★★☆☆) On pose $u_n: t \in [0, 1] \mapsto \left(\frac{1+t^2}{2}\right)^n$.

1) On obtient $a_0 = 1$ et $a_1 = \int_0^1 \frac{1+t^2}{2} dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{t^3}{6}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$.

Pour tout $t \in [0, 1]$, la suite numérique $(u_n(t))_{n \geq 0}$ converge vers zéro, puisqu'il s'agit d'une suite géométrique de raison $(1+t^2)/2 \in [\frac{1}{2}, 1]$. De plus, la suite de terme général $u_n(1)$ est constante et vaut 1. La suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge donc simplement sur $[0, 1]$ vers la fonction caractéristique du singleton $\{1\}$, qui est continue par morceaux. Par ailleurs, l'hypothèse de domination suivante est vérifiée : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in [0, 1], |u_n(t)| \leq \varphi(1) := 1$, la fonction φ étant intégrable sur $[0, 1]$. Le théorème de convergence dominée s'applique, et

$$\lim_{+\infty} a_n = \int_0^1 0 dt = 0.$$

2) a) Comme la raison $r = \frac{1+t^2}{2}$ appartient à $[0, 1]$, la suite de terme général $u_n(t) = r^n$ est décroissante. Par conséquent, la suite des intégrales a_n est décroissante. Elle converge vers zéro d'après la question (a), et elle est positive. La série $\sum_{n \geq 0} (-1)^n a_n$ vérifie donc les hypothèses du théorème spécial des séries alternées, donc sa conclusion : elle converge.

b) Il s'agit de déterminer si l'on peut écrire $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 (-1)^n u_n(t) dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n u_n(t) dt$. Comme $\|(-1)^n u_n\|_{\infty}^{[0,1]} = 1$, la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} (-1)^n u_n$ n'est pas normalement convergente. On va alors appliquer le théorème

de convergence dominée aux sommes partielles de cette série, considérée sur l'intervalle $[0, 1]$. Pour tout $t \in [0, 1]$, on pose

$$S_n(t) = \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k(t)$$

$$S(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k u_k(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(-\frac{1+t^2}{2} \right)^k = \frac{1}{1 + \frac{1+t^2}{2}} = \frac{2}{3+t^2}.$$

Le dernier calcul est justifié par le fait que la raison $-\frac{1+t^2}{2}$ appartient à $] -1, 1[$ lorsque $t \in [0, 1]$, et signifie que la suite de fonctions (S_n) converge simplement sur $[0, 1]$ vers la fonction S , qui est continue par morceaux. Par ailleurs, d'après la question précédente, la série $\sum (-1)^n u_n(t)$ vérifie, à $t \in [0, 1]$ fixé, les hypothèses du théorème spécial des séries alternées, donc sa somme partielle d'ordre n vérifie l'hypothèse de domination $|S_n(t)| \leq |u_0(t)|$, où la fonction $|u_0|$ est intégrable sur $[0, 1]$. Le théorème de convergence dominée affirme alors que S est intégrable sur $[0, 1]$ (ce qui est clair) et que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 S_n(t) dt$$

$$= \int_0^1 S(t) dt = 2 \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{t}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1 = \frac{\pi\sqrt{3}}{9}.$$

3) a) On constate que $\forall t \in [0, 1], u_n(t) \geq t^2$, puisque cette inégalité équivaut à $1 \geq t^2$ pour tout $t \in [0, 1]$. Par suite,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n \geq \int_0^1 t^{2n} dt = \frac{1}{2n+1}.$$

D'après la question (a), on dispose aussi de l'inégalité $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq 1$. Par suite, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\frac{|x|^n}{2n+1} \leq |a_n x^n| \leq |x|^n$. Les deux séries de termes généraux $\frac{|x|^n}{2n+1}$ et $|x|^n$ étant convergentes si et seulement si $|x| < 1$, on en déduit que

$$R = 1.$$

- b) On commence par établir une relation de récurrence entre a_n et a_{n-1} pour $n \geq 1$, grâce à une intégration par parties :

$$\begin{aligned}
 a_n &= \int_0^1 \left(\frac{1+t^2}{2} \right)^n dt \\
 &= \left[t \left(\frac{1+t^2}{2} \right)^n \right]_0^1 - n \int_0^1 t^2 \left(\frac{1+t^2}{2} \right)^{n-1} dt \\
 &= 1 - n \int_0^1 (t^2 + 1 - 1) \left(\frac{1+t^2}{2} \right)^{n-1} dt \\
 &= 1 - 2n \int_0^1 \left(\frac{1+t^2}{2} \right)^n dt + n \int_0^1 \left(\frac{1+t^2}{2} \right)^{n-1} dt \\
 &= 1 - 2na_n + na_{n-1}.
 \end{aligned}$$

Cette relation s'écrit encore $1 - 2na_n + a_n + (n-1)a_{n-1} + a_{n-1} = 0$. On multiplie cette relation par x^n puis on somme pour n variant de 1 à l'infini, en profitant de la dérivabilité terme à terme sur l'intervalle ouvert de convergence $] -1, 1[$. On obtient

$$\begin{aligned}
 &\sum_{n=1}^{+\infty} x^n - 2x \sum_{n=1}^{+\infty} na_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n \\
 &+ x^2 \sum_{n=1}^{+\infty} (n-1)a_{n-1} x^{n-2} + x \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^{n-1} \\
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} x^n - 2x \sum_{n=0}^{+\infty} na_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n + a_0 \\
 &+ x^2 \sum_{n=0}^{+\infty} na_n x^{n-1} + x \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\
 &= \frac{x}{1-x} - 2xf'(x) + f(x) - 1 + x^2 f'(x) + xf(x) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

On peut réécrire cette relation sous la forme

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad x(x-2)f'(x) + (x+1)f(x) = \frac{1-2x}{1-x}.$$

Exercice 65 (★★☆☆) La fonction φ ne s'annulant jamais, il est légitime de multiplier (E) par $2\frac{x'}{\varphi}$. On obtient alors

$$2\frac{x'x''}{\varphi} + 2x'x = 0.$$

En intégrant sur $[0, t]$, et en effectuant une intégration par parties sur le premier terme, on obtient

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad \left[\frac{(x')^2(u)}{\varphi(u)} \right]_0^t + \int_0^t \varphi'(u) \left(\frac{x'}{\varphi} \right)^2(u) du + x^2(t) - x^2(0) = 0.$$

On obtient alors $x^2(t) = c - h(t)$, où c est la constante positive $x^2(0) + \frac{(x')^2(0)}{\varphi(0)}$ et $h(t) = \frac{(x')^2(t)}{\varphi(t)} + \int_0^t \varphi'(u) \left(\frac{x'}{\varphi} \right)^2(u) du$ est une somme de deux termes positifs, puisque $\varphi > 0$ et $\varphi' \geq 0$ par hypothèse. Par suite,

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad |x(t)| \leq \sqrt{c},$$

donc x est bornée.

Exercice 66 (★★☆☆) La matrice du système (S) à étudier est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$$

On a $\chi_A = X^2 - 2X - 15 = (X-5)(X+3)$. Elle est diagonalisable et si

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad \text{alors} \quad P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

En posant $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) & y(t) \end{pmatrix}^\top$, $Y(t) = P^{-1}X(t) = \begin{pmatrix} u(t) & v(t) \end{pmatrix}^\top$ et $B(t) = \begin{pmatrix} te^t & e^{-t} \end{pmatrix}^\top$, il vient :

$$\begin{aligned}
 (S) &\Leftrightarrow X' = AX + B(t) \Leftrightarrow P^{-1}X' = DP^{-1}X + P^{-1}B(t) \\
 &\Leftrightarrow Y' = DY + C(t),
 \end{aligned}$$

où

$$C(t) = P^{-1}B(t) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} te^t \\ e^{-t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}te^t + \frac{1}{4}e^{-t} \\ \frac{1}{2}te^t - \frac{1}{4}e^{-t} \end{pmatrix},$$

de sorte que

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} u' - 5u &= \frac{1}{2}te^t + \frac{1}{4}e^{-t} \\ v' + 3v &= \frac{1}{2}te^t - \frac{1}{4}e^{-t} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \exists(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad \begin{cases} u &= \lambda e^{5t} - \frac{4t+1}{32}e^t - \frac{1}{24}e^{-t} \\ v &= \mu e^{-3t} + \frac{4t-1}{32}e^t - \frac{1}{8}e^{-t}. \end{cases}$$

La solution générale du système proposé, donnée par $X(t) = PY(t)$ est donc constituée des fonctions telles que

$$\exists(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad \begin{cases} x(t) &= \lambda e^{5t} + \mu e^{-3t} - \frac{1}{16}e^t - \frac{1}{6}e^{-t} \\ y(t) &= 2\lambda e^{5t} - 2\mu e^{-3t} - \frac{t}{2}e^t + \frac{1}{6}. \end{cases}$$

Exercice 67 (★★☆☆) La partie D est ouverte (définie par des inégalités strictes portant sur des fonctions continues de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$), et D' est fermée (définie par des inégalités larges portant sur des fonctions continues de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$). De plus, D' est l'adhérence de D .

— Étude de f sur D .

Comme D est une partie ouverte et comme f est polynomiale, donc de classe $\mathcal{C}^1$, les éventuels extrema de f sur D sont atteints en des points critiques. On résout donc le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3(y-x)^2 + 6y &= 0 \\ 3(y-x)^2 + 6x &= 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y &= -x \\ 12x^2 + 6x &= 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (x, y) = (0, 0) \quad \text{ou} \quad \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Le point $(0, 0)$ n'appartenant pas à D , on se contente d'étudier f au

voisinage de $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \in D$. On pose $x = -\frac{1}{2} + h$ et $y = \frac{1}{2} + k$. Alors

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \left(\frac{1}{2} + k + \frac{1}{2} - h\right)^3 + 6\left(-\frac{1}{2} + h\right)\left(\frac{1}{2} + k\right) \\ &= (1 + k - h)^3 + 6\left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}(h - k) + hk\right) \\ &= (1 + 3k - 3h + 3k^2 + 3h^2 - 6hk - 3hk^2 + 3h^2k - h^3 + k^3) - \frac{3}{2} + 3h - 3k \\ &= -\frac{1}{2} + 3(h^2 + k^2) - 3hk^2 + 3h^2k - h^3 + k^3 \\ &= -\frac{1}{2} + 3(h^2 + k^2) - 3h(h^2 + k^2) + 3(h^2 + k^2)k + 2h^3 - 2k^3 \\ &= -\frac{1}{2} + 3(h^2 + k^2)(1 - h + k) + 2(h^3 - k^3). \end{aligned}$$

On en déduit que $f(-\frac{1}{2} + h, \frac{1}{2} + k) - f(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \sim 3(h^2 + k^2)$ quand $(h, k) \rightarrow (0, 0)$, donc que f possède un minimum local en $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, de valeur $-\frac{1}{2}$.

— Étude de f sur D' .

Comme D' est une partie fermée et bornée, et comme f est continue, le théorème de l'image compacte (ou des bornes atteintes) dit que f possède, sur D' un maximum global et un minimum global. On a vu que sur D , l'intérieur de D' , la fonction f ne possédait qu'un seul extremum local et que c'est un minimum.

Par conséquent, on est certain que $f|_{D'}$ atteint son maximum global sur la frontière de D' : il s'agit des trois côtés du triangle rectangle qu'est D' .

— Étude de f sur le côté vertical de l'angle droit.

On évalue $g_1: y \in [-1, 1] \mapsto f(-1, y) = (y + 1)^3 - 6y = y^3 + 3y^2 - 3y + 1$, puis $g'_1(y) = 3y^2 + 6y - 3 = 3(y^2 + 2y - 1)$, dont les racines sont $-1 \pm \sqrt{2}$. Seule la racine $r_1 = -1 + \sqrt{2}$ appartient à $[-1, 1]$, et g_1 décroît sur $[-1, r_1]$ puis croît sur $[r_1, 1]$, donc sur ce côté, f atteint son minimum en $(-1, r_1)$, et ce minimum vaut

$$g_1(r_1) = (\sqrt{2})^3 - 6(-1 + \sqrt{2}) = 6 - 4\sqrt{2} \approx 0,34 > -\frac{1}{2} = f\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

— Étude de f sur le côté horizontal de l'angle droit.

On évalue $g_2: x \in [-1, 1] \mapsto f(x, 1) = (1-x)^3 + 6x = -x^3 + 3x^2 + 3x + 1$, puis $g_2'(y) = -3x^2 + 6x + 3 = 3(-x^2 + 2x + 1)$, dont les racines sont $1 \pm \sqrt{2}$. Seule la racine $r_2 = 1 - \sqrt{2} = -r_1$ appartient à $[-1, 1]$, et g_2 décroît sur $[-1, r_2]$ puis croît sur $[r_2, 1]$, donc sur ce côté, f atteint son minimum en $(r_2, 1)$, et ce minimum vaut

$$g_2(r_2) = (\sqrt{2})^3 + 6(1 - \sqrt{2}) = 6 - 4\sqrt{2} = g_1(r_1).$$

— Étude de f sur l'hypoténuse.

On évalue $g_3: x \in [-1, 1] \mapsto f(x, x) = 6x^2$, minimale en $x = 0$.

Enfin sur chacun des côtés de D' , les restrictions de f atteignent des extrema locaux aux extrémités de ces côtés, c'est-à-dire aux sommets du triangle D' . On calcule

$$f(-1, 1) = 6, \quad f(1, 1) = 6 \quad \text{et} \quad f(0, 0) = 0.$$

On conclut que le maximum global de f sur D' vaut 6, et qu'il atteint en les deux sommets $\pm(1, 1)$, et que le minimum global de f sur D' vaut $-\frac{1}{2}$, atteint en l'unique point $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

III. Topologie

Exercice 68 (★★☆☆) Si $n = 1$, le résultat est banal. On suppose désormais $n \geq 2$.

Sens direct. On raisonne par contraposition.

On note u l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ canoniquement associé à A . Si u n'est pas une homothétie, on sait qu'il existe un vecteur $e_1 \in \mathbb{C}^n$ tel que $e_2 := u(e_1)$ n'est pas colinéaire à e_1 . La famille (e_1, e_2) est alors libre, et le théorème de la base incomplète donne l'existence de $e_3, \dots, e_n \in \mathbb{C}^n$ tels que $\mathcal{B} = (e_k)_{1 \leq k \leq n}$ soit une base de $\mathbb{C}^n$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}^*$, la famille $\mathcal{B}_\lambda = (\lambda e_1, e_2, \dots, e_n)$ est encore une base de $\mathbb{C}^n$, sur laquelle la matrice de u vaut

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & * & \cdots & * & * \\ \lambda & * & \cdots & * & * \\ 0 & * & \cdots & * & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & * & \cdots & * & * \end{pmatrix}$$

On a donc $A_\lambda \in E_A$ et $\|A_\lambda\| \geq |\lambda|$, donc E_A n'est pas bornée.

Sens réciproque. S'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $A = \lambda I_n$, alors $P^{-1}AP = A$ pour toute matrice $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$, donc $E_A = \{A\}$ est borné.

Exercice 69 (★☆☆☆)

- 1) $\varphi(U) \subset V$ découle du fait que $(x-y)^2 > 0$ donc $x^2 + y^2 + 2xy > 4xy$. Réciproquement, soit $(p, s) \in V$. Considérons le polynôme $X^2 - sX + p$. On sait que les racines complexes de ce polynôme sont x et y telles que $x + y = s$ et $xy = p$. Or le discriminant de ce polynôme est $s^2 - 4p > 0$ donc x et y sont réelles et distinctes. Si l'on note x la plus grande des deux, alors $(p, s) = \varphi(x, y)$.
- 2) On considère $f : (p, s) \mapsto s^2 - 4p$. f est clairement continue et $V = f^{-1}(\mathbb{R}_+^*)$, donc V est ouvert.
- 3) Les coordonnées de φ sont polynomiales.

Exercice 70 (★★★★☆)

1) On démontre que l'ensemble E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- Il contient la suite nulle.
- Soient (x_n) et (y_n) deux suites de E , et λ et μ deux nombres réels. La majoration (inégalité arithmético-géométrique) de termes positifs $\forall n \in \mathbb{N}$, $|x_n y_n| \leq \frac{1}{2}(x_n^2 + y_n^2)$ montre que la série de terme général $x_n y_n$ converge absolument, donc converge. Le développement

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (\lambda x_n + \mu y_n)^2 = \lambda^2 x_n^2 + 2\lambda\mu x_n y_n + \mu^2 y_n^2$$

montre alors que la suite $(\lambda x_n + \mu y_n)$ est de carré sommable, donc que E est stable par combinaison linéaire.

C'est donc un espace vectoriel.

2) La question précédente a prouvé que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien définie sur E^2 .

- Son caractère symétrique résulte de la commutativité de la multiplication dans $\mathbb{R}$.
- Sa linéarité à gauche résulte de la distributivité à gauche de la multiplication dans $\mathbb{R}$, et la symétrie assure alors la linéarité à droite.
- Enfin, si $(x_n) \in E$, alors $\langle x, x \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n^2$ est positif, et n'est nul que si tous les termes de cette somme de série sont nuls, c'est-à-dire si (x_n) est la suite nulle.

Cette application définit donc un produit scalaire sur E .

3) L'inégalité de Cauchy-Schwarz montre que

$$|\langle y, x^k \rangle - \langle y, x \rangle| = |\langle y, x^k - x \rangle| \leq \|y\| \|x^k - x\|.$$

Comme $\|x^k - x\| \rightarrow 0$ lorsque $k \rightarrow +\infty$, on en déduit que $\langle y, x^k \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle$ lorsque $k \rightarrow +\infty$.

4) Il suffit de faire la démonstration lorsque $x \in E$ est la suite nulle, et d'appliquer ensuite ce cas particulier à $x^k - x$.

Soit $M \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\forall k \in \mathbb{N}$, $\|x^k\| \leq M$. Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Comme la série de terme général $\sum y_n^2$ converge, la suite de ses restes est définie et est de limite nulle : il existe donc $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n > n_0$, on ait $\sum_{n=n_0+1}^{+\infty} y_n^2 \leq (\frac{\varepsilon}{2M})^2$. Alors l'inégalité de Cauchy-Schwarz (notamment) permet d'écrire que

$$\begin{aligned} |\langle y, x_k \rangle| &\leq \sum_{n=0}^{n_0} |y_n| |x_n^k| + \left| \sum_{n=n_0+1}^{+\infty} y_n x_n^k \right| \leq \sum_{n=0}^{n_0} |y_n| |x_n^k| + \sqrt{\sum_{n=n_0+1}^{+\infty} y_n^2} \sqrt{\sum_{n=n_0+1}^{+\infty} (x_n^k)^2} \\ &\leq \sum_{n=0}^{n_0} |y_n| |x_n^k| + \frac{\varepsilon}{2M} \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} (x_n^k)^2} = \sum_{n=0}^{n_0} |y_n| |x_n^k| + \frac{\varepsilon}{2M} \|x^k\| \leq \sum_{n=0}^{n_0} |y_n| |x_n^k| + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Pour chaque $n \in \llbracket 0, n_0 \rrbracket$, il existe par hypothèse un entier k_n tel que, pour tout $k \geq k_n$, on ait $|x_n^k| \leq \frac{\varepsilon}{2(n_0+1)(|y_n|+1)}$. On pose $K = \max\{k_n, 0 \leq n \leq n_0\}$. Alors pour tout $k \geq K$, on a

$$|\langle y, x_k \rangle| \leq \sum_{n=0}^{n_0} |y_n| \frac{\varepsilon}{2(n_0+1)(|y_n|+1)} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon.$$

Exercice 71 (★★☆☆) On dit que T est un opérateur positif. Comme il est linéaire, il est croissant, au sens où

$$\forall (f, g) \in E^2, \quad f \leq g \Rightarrow T(f) \leq T(g).$$

En effet, l'hypothèse est que $g - f \geq 0$, donc $T(g - f) \geq 0$, c'est-à-dire $T(g) - T(f) \geq 0$ par linéarité de T . On note θ la fonction de E constante égale à 1, et on pose $K = T(\theta)$. Le caractère croissant de f et l'encadrement $\forall f \in E, -\|f\|_\infty \theta \leq f \leq \|f\|_\infty \theta$ prouvent que

$$\forall f \in E, \quad -K\|f\|_\infty \leq T(f) \leq K\|f\|_\infty,$$

donc que $\forall f \in E, |T(f)| \leq K\|f\|_\infty$. La linéarité de f donne immédiatement

$$\forall (f, g) \in E^2, \quad |T(f) - T(g)| = |T(f - g)| \leq K\|f - g\|_\infty$$

donc T est K -lipschitzienne.

IV. Probabilités

Exercice 72 (★☆☆☆)

Notons

$$\begin{cases} \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_i : \text{ " le trésor est dans le coffre n° } i \text{ " } \\ B : \text{ "le trésor est là" } : P(B) = p \text{ par hypothèse} \end{cases}.$$

On cherche $\alpha = P(A_n | \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1}) = \frac{P(\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1} \cap A_n)}{P(\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1})}$ (probas conditionnelles).

Or on rq $A_n = A_n \cap (\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1})$ d'où $\alpha = \frac{P(A_n)}{P(\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1})}$ et $P(A_n) = P(A_n | B) P(B) = P/n$ (car équiprobabilités des coffres).

Enfin $(\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1}) = A_n \sqcup \bar{B}$ (soit le trésor n'est pas là, soit il est dans le coffre n° i).

d'où $P(\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1}) = P(A_n) + 1 - P(B) = (p/n) + 1 - p = 1 - \frac{n-1}{n}p$ et donc $\alpha = \frac{p/n}{1 - \frac{n-1}{n}p} = \frac{p}{n - (n-1)p}$.

Exercice 73 (★☆☆☆)

- 1) $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$. Soit $f : t > 0 \mapsto 1/t$ $f(\mathbb{N}^*) \subset \mathbb{R}^+$. d'où par formule de transfert (les $f(n)P(X = n)$ sont ≥ 0), la finalité des calculs justifient l'existence :

$$\begin{aligned} E(1/x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \underbrace{p(x=n)}_{=p(1-p)^{n-1}} \quad \forall x \in]-1, 1[, \ln(1-x) = - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} \\ &= \frac{-p}{1-p} \ln(1 - (1-p)) = \frac{-p \ln(p)}{1-p} \end{aligned}$$

- 2) a) Par formule de transfert (termes ≥ 0)

$$\begin{aligned} F_X(t) &= \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-tx_k} P_k \quad \text{cv} \quad \forall t \geq 0 \text{ car } x_k \geq 1 \quad \text{et } 0 < \\ &e^{-tx_k} \leq e^{-t} \text{ et } \sum p_k \text{ cv d'où } \sum p_k e^{-t} \text{ cv d'où } F_x(t) \text{ cv par} \\ &\text{majoration} \end{aligned}$$

- b) $(\|f_h\|_{\infty}^{\mathbb{R}^+} = p_k \text{ et } \sum p_k \text{ cv})$ i.e $\sum f_k$ cv normalement sur $\mathbb{R}^+$.

- 3) a) $f_k \geq 0$ el $\int_0^{+\infty} f_k(t) dt = \frac{p_k}{x_k}$

- b) On met en oeuvre le th ITT.

Les 1ères hyp : Ok et $\sum_{k \geq 0} \int_0^{+\infty} |f_k| = \sum_{k \geq 0} \frac{p_k}{x_k}$ d'où cv d'où, par

$$\text{th, } F_X \in \mathcal{L}^1 \text{ el } \int_0^{+\infty} F_\lambda = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} f_k(t) dt \right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{p_k}{x_k} = E\left(\frac{1}{x}\right) \text{ par transfert.}$$

- 4) $x \sim \mathcal{G}(p)$ $X(\Omega) = \mathbb{N}^* \subset [1, +\infty[$.

$$\begin{aligned} \forall t \geq 0, \quad f_X(t) &= \sum_{k=1}^{+\infty} e^{-tk} p(1-p)^{k-1} = \\ &pe^{-t} \frac{1}{1 - (1-p)e^{-t}} \quad \left(\text{car } |(1-p)e^{-t}| < 1 \right) \\ \text{d'où } \int_0^{+\infty} F_x(t) dt &= \frac{p}{1-p} \left[\ln(1 - (1-p)e^{-t}) \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} = \frac{-p \ln p}{1-p} \text{ on} \\ &\text{retrouve bien } Q1. \end{aligned}$$

Exercice 74 (★☆☆☆)

- 1)

$$\begin{aligned} (X, Y)(\Omega) &\subset (\mathbb{N}^*)^2 \\ P(X=p, Y=q) &= 0 \quad \text{si } p \leq q \\ &= P(X=p | Y=q) P(Y=q) \quad \text{si } p > q \end{aligned}$$

Sachant $(Y=q)$, réaliser $(X=p)$ c'est chercher le rang du 1er face et avoir $p-q$.

$$\begin{aligned} P(X=p, Y=q) &= \left(\frac{1}{2}\right)^{p-q-1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{q-1} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^p \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} P(X = p) &= \sum_{q=1}^{+\infty} P(X = p, Y = q) \\ &= \sum_{q=1}^{p-1} \left(\frac{1}{2}\right)^p \\ &= (p-1) \left(\frac{1}{2}\right)^p \end{aligned}$$

3) $E(X) = \sum_{p=1}^{+\infty} p(p-1) \left(\frac{1}{2}\right)^p.$

On connaît

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \\ \frac{1}{(1-x)^2} &= \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} \\ \frac{2}{(1-x)^3} &= \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)x^{n-2} \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{4} \sum_{p=2}^{+\infty} p(p-1) \left(\frac{1}{2}\right)^{p-2} \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^3} \\ &= 4 \end{aligned}$$

Exercice 75 (★★☆☆) Pour $1 \leq i \leq n$, notons S_i l'événement « le i -ième tirage donne une boule blanche et une boule noire » et A l'événement dont on cherche la probabilité. On a

$$A = S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n \quad (n \text{ succès}).$$

La formule des probabilités composées donne :

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(S_1) \times \mathbb{P}_{S_1}(S_2) \times \mathbb{P}_{S_1 \cap S_2}(S_3) \times \dots \times \mathbb{P}_{S_1 \cap \dots \cap S_{n-1}}(S_n). \quad (1)$$

Chacun des n facteurs est la probabilité p_k de tirer une boule blanche et une boule noire quand on tire simultanément 2 boules dans une urne contenant k boules blanches et k boules noires (avec k variant de n à 1).

Lorsque l'urne contient $2k$ boules (k blanches et k noires) cette probabilité est :

$$p_k = \frac{\text{nb de cas favorables}}{\text{nb de cas possibles}} = \frac{k^2}{\binom{2k}{2}} = \frac{k^2}{\frac{2k(2k-1)}{2}} = \frac{k}{2k-1}.$$

On peut retrouver cette probabilité p_k en considérant qu'on tire 2 boules sans remise et alors $p_k = \mathbb{P}(B_1 \cap N_2) + \mathbb{P}(N_1 \cap B_2) = \frac{k}{2k} \times \frac{k}{2k-1} + \frac{k}{2k} \times \frac{k}{2k-1} = \frac{k}{2k-1}$. En reprenant (1), il vient alors :

$$\mathbb{P}(A) = p_n \times p_{n-1} \times \dots \times p_1 = \frac{n}{2n-1} \times \frac{n-1}{2n-3} \times \dots \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{1} = \frac{2^n (n!)^2}{(2n)!} = \frac{2^n}{\binom{2n}{n}}.$$

Exercice 76 (★☆☆☆)

- 1) On a $X^+(\Omega) = \mathbb{N}$, avec $\{X^+ = 0\} = \{X \leq 0\}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\{X^+ = n\} = \{X = n\}$.

Ainsi, $X^+(\Omega)$ est dénombrable et pour tout $n \in X^+(\Omega)$, $\{X^+ = n\}$ est un événement donc, par définition, X^+ est une variable aléatoire. De plus, la loi de X^+ est donnée par

$$P(X^+ = 0) = P(X \leq 0) \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad P(X^+ = n) = P(X = n).$$

On montre de même que X^- est une variable aléatoire telle que $X^-(\Omega) = -\mathbb{N}$, avec $P(X^- = 0) = P(X \geq 0)$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(X^- = -n) = P(X = -n)$.

- 2) On a manifestement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\{X = n\} = \{X^+ = n, X^- = 0\}$ et $\{X = -n\} = \{X^+ = 0, X^- = -n\}$. Par conséquent, (X^+, X^-) est à valeurs dans $(\mathbb{N} \times \{0\}) \cup (\{0\} \times (-\mathbb{N}))$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} P(X^+ = n, X^- = 0) &= P(X = n) \\ P(X^+ = 0, X^- = -n) &= P(X = -n). \end{aligned}$$

S'il existe $i, j \in \mathbb{N}^*$ tels que $P(X = i) > 0$ et $P(X = -j) > 0$, alors X^+ et X^- ne sont pas indépendantes, puisqu'alors $P(X^+ = i, X^- = -j) = 0 \neq P(X^+ = i)P(X^- = -j) = P(X = i)P(X = -j)$.

Sinon, i.e. si X est presque sûrement de signe constant (i.e. si X^+ ou X^- est presque sûrement nulle, auquel cas l'autre est presque sûrement égale à X), alors X^+ et X^- sont indépendantes. En effet :

— Si $P(X \geq 0) = 1$, alors

$$P(X^+ = X^- = 0) = P(X = 0) = P(X^+ = 0)P(X^- = 0)$$

car $P(X^+ = 0) = P(X \leq 0) = P(X = 0)$ et $P(X^- = 0) = P(X \geq 0) = 1$, et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$P(X^+ = n, X^- = 0) = P(X = n) = P(X^+ = n)P(X^- = 0)$$

$$P(X^+ = 0, X^- = -n) = P(X = -n) = 0 = P(X^+ = 0)P(X^- = -n).$$

— Le cas $P(X \leq 0)$ se traite de façon analogue.

Exercice 77 (★★☆☆) L'image de Y vaut $Y(\Omega) = \mathbb{N}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$P(Y = n) = P(X = 2n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{2n}}{(2n)!}$$

$$P(Y = 0) = P(X = 0) + \sum_{n=1}^{+\infty} P(X = 2n - 1) = e^{-\lambda} + \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{2n-1}}{(2n-1)!} = e^{-\lambda} (1 + \text{sh}(\lambda)).$$

On en déduit que

$$E(Y) = \sum_{n=1}^{+\infty} nP(Y = n) = e^{-\lambda} \sum_{n=1}^{+\infty} n \frac{\lambda^{2n}}{(2n)!} = e^{-\lambda} \frac{\lambda}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{2n-1}}{(2n-1)!} = e^{-\lambda} \frac{\lambda}{2} \text{sh}(\lambda).$$

De la même façon,

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 P(Y = n) = \frac{e^{-\lambda}}{4} \sum_{n=1}^{+\infty} (2n(2n-1) + 2n) \frac{\lambda^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^2}{4} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{2n-2}}{(2n-2)!} + \frac{e^{-\lambda} \lambda}{4} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{2n-1}}{(2n-1)!} \\ &= \frac{e^{-\lambda} \lambda^2}{4} \text{ch}(\lambda) + \frac{e^{-\lambda} \lambda}{4} \text{sh}(\lambda). \end{aligned}$$

D'où

$$V(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = \frac{e^{-\lambda} \lambda}{4} \left(\lambda \text{ch}(\lambda) + \text{sh}(\lambda) - \lambda e^{-\lambda} \text{sh}^2(\lambda) \right).$$